

# BLOB PRINCIPLE — MASTER V347

LE BLOB EN MIROIR

ARMATURE CANONIQUE V347.1

Rudolphe Mirante — Hâpy-Com SASU

9 septembre 2026 — Europe/Paris

# SOMMAIRE DE L'ARMATURE

V347.1 est organisé comme un miroir causal : récit — objet formel — résidu — recherche ouverte.

- O Statut, règles, contrat du miroir et généalogie des paramètres
- I Livre I — La cosmogonie du Blob : I.1 à I.13
- II Livre II — La même histoire, en mathématiques : II.0 à II.13
- III Livre III — Registre des 27 recherches ouvertes
- P Plan de dépouillement de V346 vers le MASTER V347 complet
- G Glossaire minimal
- J Journal des corrections V347.1
- V Provenance, versionnement et gel

**TOE démontrée : NON • G0-G5 ouvertes • G6 externe • Portes physiques : 0/7**

# Bloc de statut obligatoire

**TOE démontrée : NON. Statut scientifique : programme de recherche spéculatif formalisé, candidat à évaluation externe. G0–G5 : OUVERTES. G6 : EXTERNE. Portes physiques : 0/7.**  
**Toute citation de V347 qui omet ce bloc déforme le programme.**

V347.1 n'est ni une déclaration de victoire ni une réduction académique du Blob. C'est sa **spécification causale falsifiable** : l'intuition dans son ordre de naissance, son jumeau mathématique réel, puis l'écart entre les deux transformé en travail nommé.

## Règle de V347

**État du présent document.** V347.1 est l'armature canonique auditée. Il fixe l'ordre causal, les statuts, les résidus, les recherches ouvertes, la généalogie des paramètres et le protocole de dépouillement. Il ne prétend pas encore contenir les 600–800 pages de matériau V346 qui doivent être retranscrites in extenso dans les Livres I–III complets. L'armature peut évoluer sous V347.x ; le nom **MASTER V347** ne sera gelé qu'après intégration du corpus complet et hash des Livres I et II. Après ce gel, toute modification substantielle créera V348.

**Principe.** V347 n'ajoute aucune loi physique au Blob. Il peut, en revanche, dériver des conséquences logiques des définitions déjà présentes, identifier une contradiction, rétracter une formulation impossible et nommer le maillon manquant. Une correction n'est pas une nouvelle loi.

**Livre I — la boussole.** Il raconte la cosmogonie consolidée telle qu'elle apparaît dans la provenance V346 : substrat, scission, lignées jumelles, porteur simplexial, mitose, trois temps, deux irréversibilités, arête, triangle, tétraèdre, opposition, bain, chiralité, viabilité, construction. Il ne contient aucun formalisme mathématique et ne revendique aucun statut de preuve. Il ne prétend pas que chaque formulation narrative a historiquement précédé toute connaissance de la physique ; sa chronologie est attestée par les renvois de provenance.

**Livre II — le miroir.** Il reprend la même séquence avec les seuls objets effectivement construits. Les termes historiques internes comme  $t_0$ ,  $t_1$ ,  $t_2$  ou « dissipatif » peuvent y apparaître lorsqu'ils sont définis formellement ; en revanche, aucune identification à une entité observée — photon, graviton, matière physique, interaction fondamentale, Einstein, Maxwell, Modèle Standard,  $\Lambda$ CDM — n'est admise dans un énoncé formel. Ces identifications sont différées.

**Livre III — le résidu.** Il consolide toutes les recherches ouvertes. Chaque RO possède soit un falsificateur, soit un critère de clôture, soit une borne de revendication explicite. Une dégradation de statut est un résultat au même titre qu'une promotion.

## Contrat du miroir

Chaque paire I.k / II.k doit répondre à cinq questions, dans cet ordre :

1. **Intuition** — qu'affirme exactement le récit ?
2. **Objet** — quel objet mathématique existe réellement ?
3. **Preuve** — quel est son statut : axiome, définition, théorème, certificat, mesure, développement, échec ?
4. **Résidu** — PORTÉ, AFFAIBLI, CORRIGÉ ou ABSENT ?
5. **Clôture** — quel résultat ferait évoluer ce résidu, et qu'est-ce qui le tuerait ?

## Règles de lecture

1. **Priorité des statuts.** La règle SUPERSEDED\_BY de Core 1.0 domine toute ancienne étiquette de V346. [ARCH] signifie : résultat limité à un modèle historique, non transporté au secteur canonique.
2. **Aucune résurrection.** [R] et [FAIL] peuvent être racontés comme provenance ; ils ne redeviennent pas vrais par répétition.

- 3. **Aucune nouvelle rétroaction du réel.** Le gel est rétrospectif, pas un préenregistrement historique. V347 garantit seulement qu'aucune comparaison physique nouvelle ne peut être utilisée pour combler rétroactivement un trou des Livres I–II. Le passé reste visible, y compris ses influences et ses erreurs.
- 4. **Discipline des dépendances.** Un symbole doit être défini avant usage ou porter un renvoi explicite vers sa définition. II.0 est une carte et peut faire des renvois en avant ; les théorèmes, eux, doivent déclarer toutes leurs hypothèses.
- 5. **Généalogie des paramètres.** Toute constante numérique reçoit, indépendamment de son statut épistémique, une provenance : DÉRIVÉ, DÉFINITIONNEL, PRODUCTION, ARCHIVE, LIBRE/OUVERT. Une valeur de production n'est jamais une constante fondamentale.

Statuts épistémiques

[T] théorème ; [CERT] certificat fini ; [M] mesure ; [DEV] développement ; [H] hypothèse ; [OPEN] obligation ouverte ; [FAIL] échec ; [R] rétracté ; [EXT] validation externe ; [ARCH] résultat d'un modèle archivé ; [A] axiome/variable posée ; [DEF] définition ; [METH] règle méthodologique ; [R-ALG] erreur algébrique héritée corrigée dans V347.

Généalogie minimale des paramètres

| Paramètre                                 | Couche            | Provenance V347       | Portée                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| $\beta = 0,30$                            | A_Gibbs           | ARCHIVE / PRODUCTION  | poids historique de D dans S_sim                       |
| $\tau = 0,50$                             | A_Gibbs           | ARCHIVE / PRODUCTION  | température du sampler historique                      |
| $\kappa_0 = 8$                            | A_Gibbs/Rips      | ARCHIVE / PRODUCTION  | densité/rayon du substrat historique                   |
| $d\star = 2\pi/\arccos(1/3)$              | B                 | DÉRIVÉ                | coordination géométrique cible                         |
| $\alpha = 0,4$ ; $b = 0,05$ ; $\mu = 3,0$ | B                 | PRODUCTION            | campagne G0 ; non fondamentaux                         |
| $g = 1,5$                                 | A, secteur jumeau | ARCHIVE / LIBRE       | couplage lignée–grading, non dérivé                    |
| $\kappa$ (poids MARKED)                   | B, analyse        | DÉFINITIONNEL/ANALYSE | paramètre de norme ; $\kappa=1$ dans certaines mesures |

Table de correspondance des deux livres

| Ch. | Livre I — cosmogonie |                                    | Livre II — objet formel                                                                                       | Résidu V347.1                                                   |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     | 1                    | Le substrat qui n'est pas rien     | $\Omega^0$ , objet initial, mesure de Dirac ; domaine de S_sim à la frontière                                 | <b>PORTÉ structure / AFFAIBLI potentialité</b>                  |
|     | 2                    | Scission et lignées jumelles       | $\sigma, \sigma_0$ ; domaines archivés ; espace jumeau global non construit                                   | <b>AFFAIBLI</b>                                                 |
|     | 3                    | Porteur simplexial et mitose       | $\mu$ ; $t_1$ ; conservation seulement sectorielle ; $\mu$ réversible ; nucléation ouverte                    | <b>AFFAIBLI éternité / PORTÉ généalogie / ABSENT nucléation</b> |
|     | 4                    | Trois temps, deux thermodynamiques | $t_0, t_1, t_2$ ; KL-Lyapunov ; $t_2$ est sampler ; absence de dissipation à $\Omega^1/\Omega^2$ non générale | <b>CORRIGÉ</b>                                                  |
|     | 5                    | Point, arête, triangle, tétraèdre  | $\Delta^k$ ; no-go $\mu$ -seule ; $\partial\Delta^2 \neq \Delta^2$ ; fermeture non formalisée                 | <b>CORRIGÉ / ABSENT causalité de fermeture</b>                  |

| Ch. |    | Livre I — cosmogonie                | Livre II — objet formel                                                                           | Résidu V347.1                                                   |
|-----|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     | 6  | Naissance de la matière             | premier 3-simplexe ; secteur $T^3$ ; action $S(T)$ ; dissipation exacte à $\Omega^3$ non générale | <b>PORTÉ volume / AFFAIBLI dissipation</b>                      |
|     | 7  | Opposition héritée                  | involution, Dirac–Kähler, domaines $\sigma$ [ARCH] ; deux univers globaux absents                 | <b>AFFAIBLI [ARCH]</b>                                          |
|     | 8  | Le bain                             | esquisses $By, \eta$ ; aucune opération $\mathcal{R}$ complète                                    | <b>ABSENT</b>                                                   |
|     | 9  | Chiralité                           | invariance miroir, $E[O_{\text{net}}]=0$ , corrélation sans main nette                            | <b>CORRIGÉ</b>                                                  |
|     | 10 | Tout apparaît, tout ne persiste pas | exploration locale, Gibbs, C2-R ; accessibilité et persistance ouvertes                           | <b>AFFAIBLI</b>                                                 |
|     | 11 | Construction et victoire continue   | R-TRUE, quotient, pull-back, MARKED, GEN-4                                                        | <b>PORTÉ transmission / ABSENT amélioration générationnelle</b> |
|     | 12 | Monde résultant                     | contrat de confrontation différée                                                                 | <b>ABSENT par construction</b>                                  |
|     | 13 | Le pourquoi                         | hors formalisme                                                                                   | —                                                               |

Les quatre résidus sont gelés : **PORTÉ** = le formalisme dit ce que le récit dit ; **AFFAIBLI** = il en dit moins ou seulement sous hypothèses/fenêtre ; **CORRIGÉ** = le formalisme contredit une partie du récit et le récit cède ; **ABSENT** = aucun objet correspondant n'existe encore.

# LIVRE I — LA COSMOGONIE DU BLOB

*Registre : récit. Aucun énoncé de ce livre n'a le statut de preuve. Les renvois servent à la provenance.*

## I.1 — Le substrat qui n'est pas rien

Avant qu'il y ait un espace, avant qu'il y ait une chose, avant qu'il y ait un avant, il y a un support. Ce support n'a pas d'étendue, pas de durée, pas de direction. Il ne naît pas, ne vieillit pas, ne disparaît pas. Il n'est pas le vide, parce que le vide est déjà quelque chose qui manque à quelque chose ; il est ce sur quoi une chose peut apparaître. Nous l'appelons le substrat, et nous lui donnons, dans le langage du corpus, le nom de patient zéro : ce qui est là avant le premier simplexe, en dimension zéro (V346 p. 1028). Dans la cosmogonie, le substrat est dit froid : il n'a rien à user et aucune thermodynamique n'y est encore définie. Cette phrase est narrative ; le Livre II vérifiera séparément si une quantité formelle correspondante existe déjà à  $\Omega^0$ . Il est éternel, non pas au sens d'une durée infinie, mais au sens d'une absence de temps : il n'y a en lui ni avant ni après (V346 p. 128, 547). Il ne contient aucune structure et, pour cette raison exacte, aucune asymétrie : tout ce qui pourra plus tard distinguer une gauche d'une droite, un passé d'un futur, une chose de son contraire, devra apparaître après lui, jamais en lui. Une question reste ouverte, et le récit ne prétend pas y répondre : qu'est-ce qui fait que le substrat se met en mouvement ? Le corpus l'a marquée comme question fondationnelle dès l'origine (V346 p. 176, Q-2.4). Le récit commence au premier mouvement, pas avant.

## I.2 — La scission première et les deux lignées jumelles

Le premier événement n'est pas l'apparition d'une chose. C'est l'apparition d'une opposition. Le substrat se scinde. Mais il ne se scinde pas en deux copies identiques : il se scinde en deux lignées de polarité opposée. Du même acte naissent simultanément une branche et son contraire, un côté et son miroir. Dans l'intuition de l'auteur, ce sont deux simplexes opposés qui naissent ensemble du substrat, et avec eux deux univers jumeaux dont chacun est l'inverse de l'autre (V346 p. 1028, 1077). La paire initiale est exactement neutre : ce que l'un porte, l'autre le porte en négatif. Mais la neutralité de l'ensemble, à toute échelle, n'est pas une conséquence de l'hérédité seule : si une lignée se divise plus souvent que l'autre, la somme n'est plus nulle. La neutralité globale demeure exacte seulement si les deux univers évoluent en miroir l'un de l'autre. C'est là, précisément, la condition que le récit suppose et que le formalisme devra fournir. Chacun des deux univers, pris séparément, est asymétrique ; l'orientation n'est pas créée, elle est partagée entre deux jumeaux. Une chose doit être dite ici, parce que le récit doit rester honnête envers ce que les mathématiques ont plus tard établi : le sens de la scission, quel jumeau reçoit quelle polarité, n'est pas expliqué par le récit. C'est un choix fait une fois, à la première division, et transmis ensuite sans jamais être refait. Le corpus l'a réduit à exactement cela : un bit posé à la première division, tout le reste étant hérité (V346 p. 1077).

## I.3 — Le porteur simplexial et la mitose

Le porteur, c'est-à-dire le 0-simplexe primordial né de la scission, le sommet lui-même, appartient à l'éternité du substrat. Il n'est pas soumis à l'usure. Ce qui est inscrit en lui n'est pas effacé. Il faut le dire avec précision, parce que le mot « simplexe » est ambigu : les arêtes, les triangles, les tétraèdres que le porteur construira plus tard se font et se défont ; c'est le porteur, le sommet, qui ne meurt pas. Le porteur possède une seule capacité : se diviser. Nous appelons cette division la mitose simpliciale. Un point en engendre un autre, et l'arête qui les relie est la trace de cet engendrement. Chaque mitose est un acte gravé : parce que le porteur est indestructible, l'acte de sa division reste inscrit à jamais dans la généalogie. La mitose n'use rien, ne perd rien, ne chauffe rien. Elle ajoute. Et elle transmet. Chaque enfant reçoit la lignée de son parent. La polarité née à la scission première descend ainsi de mitose en mitose, sans que rien, dans la dynamique ultérieure, ne puisse la réécrire, parce que la dynamique ultérieure agit sur ce qui est construit, jamais sur l'acte de naissance (V346 p. 1028, §96.1).

## I.4 — Les trois temps et les deux thermodynamiques

Il n'y a pas un temps. Il y en a trois, et ils n'apparaissent pas ensemble. Le temps 1 est l'éternité. C'est le temps du substrat et du porteur. Il n'a pas de flèche, pas de perte, pas d'avant ni d'après. Ce n'est pas un temps qui s'écoule ; c'est un temps qui est. Le temps 2 est la direction. Il naît avec la mitose. Dès qu'un porteur s'est divisé, il existe un

parent et un enfant, et cet ordre ne peut pas être inversé : ce qui a été gravé reste gravé. C'est une irréversibilité sans usure. Rien ne se perd, mais quelque chose s'accumule. C'est la première thermodynamique du Blob : une thermodynamique d'inscription, portée par l'immortalité du substrat (V346 p. 128, V183). Le temps 3 est la dissipation. Il n'apparaît qu'avec la matière. Dès qu'il existe un dedans, quelque chose peut se transformer, perdre, chauffer, se défaire. C'est l'irréversibilité par usure, la seule que nous ressentons. C'est la seconde thermodynamique du Blob : une thermodynamique de friction, qui dissipe (V346 p. 686, 1204). Deux irréversibilités d'origines opposées, donc : l'une parce que rien ne s'efface, l'autre parce que tout s'use. Dans le corpus, on trouvera ces trois temps sous les noms techniques  $t_0$ ,  $t_1$ ,  $t_2$  (éternité, mitose, dissipation), et les deux thermodynamiques sous les noms de type 1 (accumulation) et type 2 (dissipation).

## I.5 — Point, arête, triangle, tétraèdre

La mitose ne construit pas tout d'un coup. Elle fait apparaître des niveaux, et chaque niveau ouvre une possibilité que le précédent n'avait pas. Le point est la possibilité d'exister. Seul, il ne peut rien. L'arête est la possibilité de relation. Deux existences deviennent reliées. C'est la première structure, et elle est encore réversible : on peut la défaire sans rien perdre. Le triangle est la possibilité de fermeture. Trois mitoses qui ne s'allongent pas en chaîne mais bouclent. Pour la première fois, il y a une frontière, une circulation possible, un dedans potentiel. Le triangle est la trame, ce qui tient ensemble (V346 p. 178). Le tétraèdre est la fermeture devenue volume. Pour la première fois, il existe réellement un dedans. Le corpus nomme ces niveaux  $\Omega^0$ ,  $\Omega^1$ ,  $\Omega^2$ ,  $\Omega^3$ , et l'ordre de leur apparition n'est pas une convention : chaque niveau exige le précédent.

Le récit emploie ici le mot « fermeture » au sens intuitif. Le Livre II distinguera strictement le bord triangulaire, le 2-simplexe rempli et la règle dynamique capable de passer de l'un à l'autre : ces trois objets ne sont pas identiques.

## I.6 — La naissance de la matière

Pourquoi la matière ? Parce que la matière est le seul moyen, pour l'élan, d'avoir un dedans. Avant elle, tout est surface, tout est lien sans intérieur. Le tétraèdre fabrique le premier dedans, comme un œuf (V346 p. 1167). Et dans ce dedans, tout change. Ce qui est enfermé peut être stocké, transformé, perdu. Le temps 3 s'allume. La dissipation naît exactement ici, à la formation du tétraèdre, ni avant (il n'y avait

rien à user) ni après (la matière est constituée). La matière est donc mortelle alors que ses porteurs ne le sont pas. C'est une des idées les plus singulières du Blob, et elle doit rester visible : le porteur est éternel, ce qu'il construit ne l'est pas. La matière est aussi ce qui a une durée propre, un rythme, une respiration. Chaque structure porte son temps intrinsèque, et rien ne peut lui être imposé de l'extérieur sans la déformer. Le corpus a fini par en faire une règle de méthode : on mesure le temps propre d'un système avant de l'interroger, jamais l'inverse (V346 p. 1907).

La coïncidence « premier dedans = première dissipation » est une intuition fondatrice du récit. V347 ne la transforme pas ici en théorème : son statut est décidé uniquement dans le Livre II.

## I.7 — L'opposition héritée : matière et antimatière

Les deux lignées issues de la scission construisent, chacune, des tétraèdres. Mais elles les construisent avec une polarité opposée. D'un côté ce que nous appelons matière ; de l'autre son orientation miroir, l'antimatière. L'antimatière n'est pas une matière défectueuse ou rare. Elle est le jumeau exact. Tout ce que l'un des univers construit, l'autre le construit inversé, et la somme des deux reste nulle. Le jumeau n'apporte aucune information nouvelle : il est entièrement déterminé par le nôtre, comme un reflet (V346 p. 1077, fait iii). Dans notre univers, la lignée dominante est celle de la matière ; dans le jumeau, celle de l'antimatière. Mais le récit ne dit pas que notre univers ne contient que de la matière : il dit qu'il penche. Les deux lignées coexistent partout où elles ont été transmises, en domaines cohérents que la dynamique ne mélange pas (V346 p. 1028–1029).

## I.8 — Le bain

Lorsque les deux lignées se rencontrent, elles s'annihilent. Une structure et son miroir se défont mutuellement. Mais l'annihilation n'est pas stérile. Dans l'intuition de l'auteur, elle produit le bain : une réserve indifférenciée, sans polarité, qui nourrit toute construction ultérieure. Ce qui sort du bain, ce sont les produits de l'annihilation, ce que nous appellerons plus tard les photons ; ce qui reste après le bain, c'est le résidu, l'excès de la lignée

dominante que l'annihilation n'a pas pu apparier, parce qu'elle enlève le symétrique et jamais l'asymétrie (V346 p. 1204). Le bain est donc à la fois la fin d'une génération et le début de la suivante. Il est le lieu où l'univers se recycle.

## I.9 — La chiralité

Voici l'endroit où le récit doit céder devant les mathématiques, et il vaut mieux le dire ici que le cacher au Livre II. L'auteur pensait d'abord que l'opposition des deux lignées suffirait à produire, dans chaque univers, une préférence nette pour une main : que la viabilité, en sélectionnant ce qui persiste, sélectionnerait aussi une chiralité. Le corpus a montré le contraire, et il l'a montré contre le désir initial : la viabilité est aveugle à la parité. Une configuration et son image miroir ont exactement la même viabilité. Aucune sélection, aucune mitose pilotée par la viabilité ne peut créer ni effacer une main (V346 p. 1077, 1204).

Le récit survit à cette correction, mais transformé. L'orientation existe bien, mais elle n'est pas fabriquée par la sélection : elle est héritée de la généalogie, de la lignée née à la scission première, que la viabilité ne réécrit jamais. Et pour que cette orientation généalogique couple effectivement à ce qui est construit, quelque chose doit être posé, un couplage, dont le récit ne fournit pas l'origine. Le Livre I dit : l'opposition existe dès la généalogie. Le Livre II dira : la fonctionnelle de viabilité ne transporte pas le signe ; une variable de lignée et un couplage sont nécessaires, et ils sont posés.

## I.10 — Tout apparaît, tout ne persiste pas

C'est peut-être le principe le plus profond du Blob, et celui qui lui a donné son nom. L'élan tente tout. Il pousse, il déborde, il essaie toutes les configurations possibles, continûment, sans plan. La plupart de ces tentatives ne mènent nulle part : elles se défont aussitôt formées. Mais certaines tiennent. Et ce qui décide lesquelles tiennent, c'est la viabilité (V346 p. 1167). La viabilité n'est pas une force. Elle ne crée pas les tentatives et ne les contraint pas. Elle est un filtre d'existence : ce qui a la forme de la persistance est conservé et reproduit ; ce qui ne l'a pas est défait, recyclé, transformé. L'univers ne se construit donc pas parce qu'un plan final serait inscrit au début, mais par trois choses ensemble : la variation, qui propose ; la viabilité, qui retient ; la mémoire, qui transmet ce qui a été retenu. Et cette sélection a un prix. Rien ne se structure gratuitement. Pour qu'une configuration tienne, de l'ordre doit se payer en désordre rejeté alentour. C'est ainsi que la flèche du temps 3 naît : non comme un décret, mais comme la facture de toute structure qui réussit.

Dans le récit, « tout apparaît » signifie absence de plan final et richesse de la variation ; il ne présume pas encore que le graphe d'états mathématique est irréductible. De même, « persister » est un concept cosmogonique dont le Livre II doit fournir une définition indépendante.

## I.11 — La construction et la victoire continue

L'univers se construit alors par une boucle qui ne s'arrête pas : scission → construction → rencontre → annihilation → bain → nouvelle construction, sous le contrôle de la viabilité à chaque tour. À chaque génération, la matière née du bain est plus viable que celle qui l'a précédée, parce que ce qui n'a pas tenu a été recyclé et que ce qui a tenu a été transmis. C'est ce que l'auteur appelle la victoire continue de la matière : non une victoire acquise une fois, mais une victoire rejouée à chaque tour, par résidu. Il y a dans cette boucle une hiérarchie. Les tétraèdres s'assemblent en structures plus grandes qui, à leur tour, sont soumises au même crible : tester, garder, transmettre. Le même mécanisme se répète à chaque étage, seules la brique et le liant changent. Et lorsqu'on regarde cette construction de loin, en effaçant les détails, elle doit ressembler à elle-même : les grandes structures obéissent à la même loi que les petites. C'est ce que le corpus a fini par appeler GO, la porte de renormalisation, et c'est l'endroit où le programme travaille aujourd'hui.

## I.12 — Le monde qui en résulte

Jusqu'ici, aucun mot du réel n'a été nécessaire. Le récit n'a pas eu besoin de Maxwell, d'Einstein, du Modèle Standard, de Planck ni de  $\Lambda$ CDM. Le lecteur doit pouvoir s'arrêter ici en se disant : je comprends le monde que l'auteur avait en tête, avant de savoir s'il ressemble au nôtre.

La question de savoir s'il y ressemble est une autre question, qui appartient à un autre livre. Elle se posera sous une forme stricte : pour chaque objet construit aux Livres I et II, à quoi ressemble-t-il dans le monde observé ? Et elle n'admettra que quatre réponses : identité, compatibilité, analogie, échec. Rien de ce qui sera trouvé là ne pourra revenir modifier ce qui a été dit ici.

## I.13 — Le pourquoi

Le corpus contient un chapitre que l'auteur a écrit à la première personne, et qui dit ce qui anime le programme : l'impression d'un élan à muter, à se dépasser, à occuper tout l'espace disponible ; la viabilité comme point de bascule ; la matière comme abri de l'élan ; le vivant comme le moment où la viabilité cesse d'être subie pour être recherchée ; la conscience comme l'organe par lequel l'élan se retourne sur lui-même (V346 p. 1167–1169). V347 conserve ce chapitre à sa place, dans son registre, celui de l'ouverture et non de la démonstration. Il n'a pas de jumeau au Livre II, et il n'en aura pas. C'est la seule paire volontairement asymétrique de ce livre.

## LIVRE II — LA MÊME HISTOIRE, EN MATHÉMATIQUES

*Registre : formel. II.0 est une carte de dépendances et peut annoncer des objets définis plus loin. Dans les autres chapitres, toute dépendance doit être explicite.*

### II.0 — Les trois strates formelles et les deux ponts

Le corpus ne contient pas une dynamique unique allant sans couture de  $\Omega^0$  à G0. Il contient **trois strates** historiques qu'il faut distinguer avant toute lecture causale.

#### A\_gen — générateur cosmogonique

Espace des complexes simpliciaux abstraits finis, variable de lignée  $\sigma$ , opérateur de mitose  $\mu$ , nombre de sommets variable. C'est la strate qui porte la généalogie et le récit de croissance. Sa limite actuelle est exacte :  $\mu$ , tel que défini en II.3, ajoute un sommet feuille et une seule arête ; il ne contient aucune règle de fermeture.

#### A\_Gibbs — moteur historique de sélection [ARCH]

À N et |E| fixés : graphe géométrique/Rips, complexe de cliques (flag), fonctionnelle

$$S_{\text{sim}}(C) = \log(1 + n_{\text{tri}}(C)) - \beta D(C),$$

mesure de Gibbs et échanges d'arêtes de Metropolis. Ce moteur peut réorganiser des arêtes entre sommets existants ; il ne constitue pas, à lui seul, la mitose généalogique de A\_gen.

#### B — secteur canonique G0

Triangulations simpliciales finies de  $T^3$ , action

$$S(T) = \mu N_3 + \sum_e f(n_e),$$

et coarse-graining R-TRUE. Deux sous-secteurs sont utilisés :

- **B\_shell** :  $N_0$  fixé, Pachner  $2 \leftrightarrow 3$  ; secteur conditionnel de la campagne C2-R.
- **B\_full** :  $N_0$  variable, Pachner  $1 \leftrightarrow 4$  et  $2 \leftrightarrow 3$  ; nécessaire aux connexions inter-secteurs et aux noyaux de premier passage.

L'ancienne tension AUT-LIFT / Pachner complet n'est plus un no-go fondamental. V346 p.1681 rapporte qu'une recompaction canonique équivariante rend simultanément possible  $1 \leftrightarrow 4$  et une multiplicité indépendante de l'histoire ; le banc 60 000 pas suit la cible quotient à  $L1 \approx 10^{-3}$ . Le statut est opératoire, avec un certificat formel de balance détaillée encore à achever. Cette pièce relève de RO-16/C4, pas d'une incompatibilité conceptuelle entre B\_shell et B\_full.

| Strate         | Objets                                             | Dynamique                                          | Rôle                            |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| A_gen          | complexes abstraits, $\sigma$ , $\mu$ , N variable | croissance généalogique partielle                  | origine/cascade                 |
| A_Gibbs [ARCH] | graphe Rips/flag à N fixé                          | échange d'arêtes + Gibbs                           | sélection historique            |
| B_shell        | triangulations $T^3$ , $N_0$ fixé                  | Pachner $2 \leftrightarrow 3$                      | C2-R conditionnel               |
| B_full         | triangulations $T^3$ , $N_0$ variable              | Pachner $1 \leftrightarrow 4, 2 \leftrightarrow 3$ | C4/first-passage/inter-secteurs |

Deux ponts sont absents : **A\_gen**→**A\_Gibbs** (RO-25) et **A\_Gibbs**→**B** (RO-08). Tant qu'ils ne sont pas construits, la cosmogonie et le secteur canonique sont une généalogie de modèles, pas encore une seule dynamique dérivée de bout en bout.

**RECHERCHE OUVERTE — RO-25 : pont croissance — Gibbs.**

**Manque** : une dynamique jointe à  $N$  variable qui combine mitose/fermeture et relaxation de manière telle que la loi conditionnelle à  $N$  fixé reproduise, ou dérive, la mesure  $\pi_N$  de  $A_{\text{Gibbs}}$ .

**Falsificateur** : aucune extension markovienne locale ne possède simultanément la généalogie voulue, la mesure conditionnelle annoncée et une règle de fermeture non arbitraire.

**Ledger proposé** : GROWTH-GIBBS-BRIDGE.

**RECHERCHE OUVERTE — RO-08 : pont  $A_{\text{Gibbs}}$  — B.**

**Manque** : envoyer le régime  $\Omega^3$  de la couche historique sur une triangulation fermée de topologie contrôlée, ou démontrer que  $B$  est un secteur typique/limite de  $A_{\text{Gibbs}}$ . Aujourd'hui  $T^3$  est imposé.

**Falsificateur** : les configurations  $\Omega^3$  typiques ne forment pas de 3-variétés fermées ou leur topologie n'est pas contrôlable.

**Références** : V346 p.159–161, p.1243–1274, p.1670.

**Ledger** : LAYER-BRIDGE.

## II.1 — L'objet initial

*Jumeau de I.1.*

**Définition 1.1 ( $\Omega^0$ ) [DEF].**  $\Omega^0$  est le complexe à un sommet et sans simplexe de dimension supérieure. Dans la catégorie des complexes simpliciaux pointés non vides, il est l'objet à un point muni de la mesure de Dirac  $\delta_\star$  (V346 p.164–165).

**Théorème 1.1 (initialité) [T].** Dans la catégorie pointée considérée, il existe un unique morphisme pointé  $\Omega^0 \rightarrow K$  pour tout objet pointé  $K$  (V346 p.165).

**Théorème 1.2 (trivialité) [T].**  $H_0(\Omega^0; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ ,  $H_n = 0$  pour  $n > 0$  et  $\pi_n(\Omega^0) = 0$  (V346 p.165).

**Théorème 1.3 (absence de structure brisable) [T].**  $\text{Aut}(\Omega^0)$  est trivial ; aucune involution interne non triviale n'est disponible (V346 p.166).

**Axiome A2 [A].** Le cadre ne dérive pas l'origine de  $\Omega$  ; il étudie une dynamique une fois l'espace de configurations posé (V346 p.160).

**Point de domaine [OPEN].**  $D(C) = \text{std}(\deg)/E(\deg)$  n'est défini dans V347 que lorsque  $E(\deg) > 0$ . À  $\Omega^0$ ,  $E(\deg) = 0$ . En conséquence, l'ancienne phrase «  $S_{\text{sim}}(\Omega^0) = 0$  » n'est pas un théorème de la définition A3 sans convention frontière explicite. V347 ne l'ajoute pas silencieusement ; cette convention fait partie de RO-02.

**Correspondance avec I.1.** L'unicité, l'absence d'orientation interne et la trivialité topologique sont portées. L'« éternité » et la « froideur » sont des lectures narratives ; aucune variable de temps ni  $S_{\text{sim}}$  n'est encore définie sans convention frontière. **Résidu : PORTÉ structurel / AFFAIBLI pour la potentialité et la froideur.**

**RECHERCHE OUVERTE — RO-01 : premier mouvement.** Le cadre ne dérive pas ce qui fait passer  $\Omega^0$  à une configuration non triviale ; A2 le laisse hors cadre.

## II.2 — La variable de lignée

*Jumeau de I.2.*

**Définition 2.1 (généalogie).** Soit  $\mathcal{G}$  le graphe orienté acyclique des sommets engendrés par mitose (définie en II.3), une arête orientée  $v \rightarrow v'$  signifiant que  $v'$  est né de  $v$ . Une lignée est

une fonction  $\sigma : V(\mathcal{G}) \rightarrow \{-1, +1\}$  telle que  $\sigma(v') = \sigma(v)$  pour toute arête  $v \rightarrow v'$  (l'enfant hérite du parent).

**Axiome de scission [A].** À la première division, les deux descendants immédiats reçoivent des lignées opposées :  $\sigma_1 = -\sigma_2$ . Le choix de laquelle des deux reçoit  $+1$  est une variable binaire  $\sigma_0 \in \{-1, +1\}$  posée, non dérivée (V346 p. 1077 : « exactement un bit posé à la première division, tout le reste étant dérivé »).

**Proposition 2.2 (neutralité globale) [T, trivial].** Sous l'axiome de scission et l'hérédité, si la scission initiale est suivie du même nombre de mitoses dans chaque lignée,  $\sum_v \sigma(v) = 0$ . Plus généralement, la somme est déterminée par les seules cardinalités des deux sous-arbres.

Mesure 2.3 [M][ARCH]. Sur le régime de cascade ( $N = 1500$ , 3 graines), la fraction de sommets  $\sigma = +1$  vaut  $0,498 / 0,494 / 0,512 \approx 0,50$  ; la fraction d'arêtes d'interface (reliant deux lignées opposées) vaut 5–6 %. La dynamique d'échange d'arêtes ne mélange pas les deux lignées, qui restent cohérentes en deux domaines à  $\sim 94$  % (V346 p. 1028, §96.1).

Proposition 2.4 (immunité) [T, structurel][ARCH].  $S_{\text{sim}}$  ne dépend que du graphe courant ( $n_{\text{tri}}$ , dispersion des degrés), jamais de  $\sigma$ . Toute dynamique pilotée par  $S_{\text{sim}}$  laisse  $\sigma$  invariante : la lignée n'est ni créée, ni effacée, ni réécrite par la sélection (V346 p. 1028, 1077).

Correspondance avec I.2. Le formalisme porte une étiquette binaire héritée et une paire initiale opposée ; il ne construit pas deux univers complets.  $\sigma$  partitionne des sommets d'une même configuration, tandis que le secteur spectral jumeau de II.7 reste [ARCH]. La neutralité globale exige en outre une évolution miroir des deux lignées, pas la seule hérédité. Résidu : AFFAIBLI ; sont ABSENTS la scission double dynamique et un espace d'états globalement jumeau.

RECHERCHE OUVERTE — RO-03 : dérivation du bit  $\sigma_0$ . Manque : un mécanisme, interne au cadre, qui fixe  $\sigma_0$  plutôt que de le tirer. Le corpus a testé sept voies natives de brisure globale, toutes lavées par  $S_{\text{sim}}$  (V346 p. 1028, renvoi Partie XCV) ; aucune ne détermine  $\sigma_0$ . Falsificateur : si toute détermination interne de  $\sigma_0$  contredit 1.3 (absence de structure brisable dans  $\Omega^0$ ), la question est close par théorème et  $\sigma_0$  reste un axiome. C'est l'issue la plus probable et elle serait un résultat, pas un échec. Référence : V346 p. 1077 (CXVI), Core 1.0 §0.1.

RECHERCHE OUVERTE — RO-04 : deux simplexes simultanés. Manque : le récit fait naître, d'un seul acte, deux simplexes opposés. Le seul opérateur formalisé (mitose  $\mu$ , II.3) engendre un sommet à la fois. Aucune opération « scission double » n'est définie dans V346. Falsificateur : montrer que toute opération de scission double est équivalente à deux mitoses successives à lignées opposées (auquel cas l'intuition est portée par 2.1 et le manque disparaît), ou qu'elle exige un objet nouveau. Référence : V346 p. 171–172 ( $\mu$ ), p. 1028 (scission du substrat).

RECHERCHE OUVERTE — RO-05 : la lignée dans le secteur canonique. Manque : la variable  $\sigma$  n'est définie que sur la couche A. Les triangulations de  $T^3$  (couche B) ne portent aucune lignée, et les mouvements de Pachner  $2 \longleftrightarrow 3$  ne créent ni ne détruisent de sommet :  $\sigma$  n'y a ni support généalogique ni règle de transport. La contraction R-TRUE (II.11) détruit un sommet : la règle d'hérédité inverse (que devient  $\sigma$  sous  $\pi : T \rightarrow U$  ?) n'est pas définie. Falsificateur : impossibilité de définir  $\sigma$

compatible avec le quotient simplicial. Référence : V346 p. 1670 (secteur), p. 1914 (R- TRUE) ; dépend de RO-08.

**RECHERCHE OUVERTE — RO-26 : espace d'états jumeau global.**

**Manque** : deux espaces de configurations  $\Omega_+, \Omega_-$  (ou un espace doublé) reliés par une involution  $J$ , avec dynamique entrelacée et règle de neutralité globale ; une simple étiquette  $\sigma$  sur un seul graphe ne suffit pas.

**Falsificateur** : aucune involution globale compatible avec la dynamique et le coarse-graining n'existe.

**Ledger proposé** : TWIN-STATE-SPACE.

## II.3 — La mitose et la conservation

*Jumeau de I.3.*

Définition 3.1 (mitose simpliciale) [DEF]. Pour  $C = (V, \Sigma) \in \Omega$  et  $v_0 \in V$ ,  $\mu_{\{v_0\}}(C) = (V \cup \{v'\}, \Sigma \cup \{\{v'\}, \{v_0, v'\}\})$  avec  $v' \notin V$ , définie à isomorphisme près (V346 p. 171).

Théorème 3.2 [T].  $\mu_{\{v_0\}}$  est bien définie à isomorphisme près, augmente  $|V|$  et  $|E|$  d'exactly 1, et ne fait pas croître la dimension au-delà de  $\max(\dim C, 1)$  (V346 p. 172, T2.1).

Théorème 3.3 (unicité de la première mitose) [T]. À isomorphisme près, il existe une unique mitose  $\Omega^0 \rightarrow \Omega^1$  ; son image est le 1-simplexe  $\Delta^1$  (V346 p. 172, T2.2, conséquence de 1.1).

Théorème 3.4 (réversibilité combinatoire) [T]. L'effondrement d'un sommet de degré 1 est un inverse de  $\mu$  sur  $\Omega^1$  :  $\mu^{-1} \circ \mu = \text{id}$ . La mitose, en tant qu'opération combinatoire, peut être défaite (V346 p. 172–173, T2.3).

Définition 3.5 (temps cardinal  $t_1$ ) [DEF]. Pour  $C$  atteinte depuis  $\Omega^0$  par  $k$  mitoses,  $t_1(C) = k$ . Sur les arborescences,  $t_1 = |V| - 1$  (V346 p. 172).

**Proposition 3.6 (portée exacte de la conservation des sommets) [T].** Dans A\_Gibbs, l'échange d'arêtes préserve l'ensemble  $V$  ; dans B\_shell, Pachner  $2 \leftrightarrow 3$  préserve  $N_0$ . Dans B\_full,  $1 \leftrightarrow 4$  crée un sommet et  $4 \leftrightarrow 1$  en détruit un. B\_full est utilisé comme graphe d'états/sampler et pour le first-passage ; tant que Q\_phys n'est pas construit, V347 n'interprète pas  $4 \leftrightarrow 1$  comme la mort physique d'un porteur. R-TRUE peut aussi supprimer un sommet, mais c'est explicitement un changement d'échelle. Ainsi, l'« éternité du porteur » est portée par A\_gen comme mémoire généalogique posée et par les secteurs à  $N_0$  fixé, **pas** comme invariant de toutes les dynamiques formelles du corpus.

**Correspondance avec I.3.** L'« inscription » est portée par la généalogie et le compteur  $t_1$  tant qu'aucune opération n'efface cette provenance. Mais  $\mu$  est combinatoirement réversible, B\_full contient  $4 \leftrightarrow 1$  et R-TRUE supprime un sommet au coarse-graining : l'« éternité » n'est donc pas un invariant universel de tous les opérateurs du corpus. Elle reste une propriété narrative/sectorielle, non une loi générale. **Résidu : AFFAIBLI pour l'éternité ; PORTÉ pour la généalogie locale ; ABSENT pour la nucléation.**

RECHERCHE OUVERTE — RO-02 : nucléation  $\Omega^0 \rightarrow \Omega^1$  et convention frontière de D. Manque : (a) une extension explicite de D/S\_sim à  $\Omega^0$ , où le degré moyen est nul ; (b) un mécanisme de nucléation. La cascade depuis  $\Omega^0$  strictement vide n'est pas spontanée sous les moteurs canoniques : 0/40 graines avec le moteur à  $|E|$  fixé et 0/40 avec le moteur grand-canonique, parce que créer une arête isolée n'augmente pas S\_sim (aucun triangle) et que D pénalise (V346 p. 174, réserve à M-2.1). La mesure initiale «  $P = 1,00$  sur 8 graines » reposait sur un germe non vide. Falsificateur : un protocole de nucléation préenregistré qui, sur  $\geq 30$

graines, donne  $P(\Omega^1 | \Omega^0) \geq 0,9$  depuis le vide strict. Référence : V346 p. 167 (H1.2), p. 174 (M-2.1).

## II.4 — Les trois ordres et les deux irréversibilités

*Jumeau de I.4.*

**Définition 4.1 ( $t_0$ ) [DEF].**  $t_0$  désigne l'absence d'ordre non trivial sur  $\Omega^0$  ; ce n'est pas une horloge.

**Définition 4.2 ( $t_1$ ) [DEF].**  $t_1(C)$  est le nombre de mitoses le long d'une généalogie donnée. Il est un compteur d'événements, non une durée physique.

**Définition 4.3 ( $t_2$  du sampler) [DEF].** Pour  $E(\deg) > 0$ ,  $D(C) = \text{std}(\deg)/E(\deg)$  et, le long d'une trajectoire du sampler,  $t_2(n) = \sum_{k \leq n} D(C_k) \Delta t$  (V346 p.161).

**Identité 4.4 [T].**  $dt_2/dt = D(C)$  est définitionnelle. Le  $R^2 = 0,999999$  historique est un contrôle d'implémentation, pas une loi mesurée.

**Correction 4.5 [T]/[R].** Pour le 1-simplexe régulier  $\Delta^1$ ,  $D=0$ . Mais un arbre irrégulier peut avoir  $D > 0$ . Puisque  $t_2$  est défini comme une somme de  $D$  le long du sampler, toute visite répétée d'états avec  $D > 0$  incrémente  $t_2$ . L'ancien énoncé général « pas de flèche dissipative à  $\Omega^1$  » ne découle donc pas de la définition de  $D$  ; il n'est exact que sur des sous-classes régulières ou sous une notion de dissipation différente, encore à définir via Q\_phys. La version universelle est rétractée et absorbée par RO-23.

**Requalification 4.6-a [T].**  $\Omega^0$  ne contient aucune asymétrie temporelle interne dérivable (1.3).

**Requalification 4.6-b [T/ARCH].** Certaines configurations régulières pré-tétraédriques utilisées par le livre annexe ont  $D=0$  ; cela ne s'étend ni à tout  $\Omega^1$  ni à tout  $\Omega^2$ .

**[R] 4.6-c — seuil dissipatif universel à  $\Omega^3$ .** La formulation historique « la dissipation naît strictement et universellement à  $\Omega^3$  » n'est pas démontrée par 4.5–4.6 : des configurations de dimension  $\leq 2$  peuvent avoir  $D > 0$  sous la définition du sampler. Le seul énoncé robuste est conditionnel à la classe de configurations considérée. Le seuil général devient RO-23.

**[R-ALG] 4.7-a — signe historique de l'énergie libre.** V346 définit  $H(v) = -\sum v \log v \geq 0$  et  $F[v] = -Ev[S] + \tau H(v)$ , tout en affirmant  $\pi_N \propto \exp(NS/\tau)$  et  $F[v] - F[\pi_N] = \tau KL(v || \pi_N)$ . Ces trois écritures sont incompatibles. Le signe correct devant  $H$  est négatif.

**Théorème 4.7-b (Lyapunov KL) [T][ARCH].** Pour  $\pi_N \propto \exp(NS_{\text{sim}}/\tau)$ ,

$\mathcal{L}[v] := \tau KL(v || \pi_N) = -N Ev[S_{\text{sim}}] - \tau H(v) + \tau \log Z_N \geq 0$ .

Pour tout noyau  $K$  laissant  $\pi_N$  invariante,  $\mathcal{L}[vK] \leq \mathcal{L}[v]$  par contraction de la divergence relative. Cette propriété est mathématique ; elle ne transforme pas le sampler en dynamique physique.

**Mesure 4.8 [M][ARCH].** Dans les expériences historiques, les mouvements  $\Delta S < 0$  se concentrent davantage sur les sites portant des tétraèdres (facteur rapporté  $\approx 3,3$ , quatre graines,  $N=3000$ ). Cette mesure ne suffit pas à établir un seuil universel.

**Définition 4.9 (deux régimes historiques) [ARCH].** Le corpus distingue opérationnellement un régime pré-tétraédrique et un régime tétraédrique. Cette distinction est conservée comme classification historique, pas comme théorème général de dissipation. La valeur  $\tau_c \approx 0,40$  n'est valide que dans une tranche paramétrique ; d'autres  $\kappa$  donnent  $0,963/0,470/0,274$ . V347 retire toute universalité de  $\tau_c$ .

**Échec 4.10 (Q-TIME) [FAIL].** La mesure stationnaire ne fixe ni le générateur physique, ni son spectre, ni une horloge. Il faut séparer  $Q_{\text{samp}}$  et  $Q_{\text{phys}}$  (V346 p.1648).

**Correspondance avec I.4.** Le récit des trois temps se traduit formellement par une absence d'ordre, un compteur généalogique et une accumulation liée au sampler. La séparation  $t_1/t_2$  est réelle ; l'identification de  $t_2$  à un temps physique et l'allumage universel à  $\Omega^3$  ne le sont pas. **Résidu : CORRIGÉ.**

**RO-06 —  $Q_{\text{samp}} \neq Q_{\text{phys}}$ .** Construire un générateur cinétique indépendant du sampler. Falsificateur : impossibilité de satisfaire simultanément localité, stationnarité voulue et cinétique distincte.

**RO-07 — articulation  $t_1/t_2$  et localisation.** Déterminer le lien entre compteur généalogique et dissipation ; reproduire ou réfuter la corrélation historique de localisation.

|                                                                                                                                                                                                 |   |              |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>RO-23</b>                                                                                                                                                                                    | — | <b>seuil</b> | <b>dissipatif</b> | <b>général.</b> |
| <b>Manque :</b> caractériser, sur tout le domaine admissible de dimension $\leq 2$ puis 3, la quantité dissipative pertinente ; distinguer $D$ du sampler d'une production d'entropie physique. |   |              |                   |                 |
| <b>Falsificateur de la version forte du récit :</b> une configuration admissible de dimension $\leq 2$ présentant une dissipation physique positive sous $Q_{\text{phys}}$ .                    |   |              |                   |                 |
| <b>Dépendances</b>                                                                                                                                                                              | : |              | RO-06,            | RO-27.          |
| <b>Ledger proposé :</b> DISSIPATION-THRESHOLD.                                                                                                                                                  |   |              |                   |                 |

## II.5 — Les quatre niveaux : objet, bord, remplissage

*Jumeau de I.5.*

**Définition 5.1 [DEF].**  $\Delta^0, \Delta^1, \Delta^2, \Delta^3$  sont les simplexes abstraits de dimensions 0,1,2,3. Les symboles historiques  $\Omega^0 \dots \Omega^3$  sont conservés dans V347 comme **strates de classification par dimension maximale**, et non comme orbites déjà démontrées de  $\mu$ . Leur existence mathématique ne dit rien, à elle seule, sur la dynamique qui les génère.

**Théorème 5.2-a (NO-GO  $\mu$ -seule) [T].** Partant de  $\Delta^0$  et appliquant uniquement la mitose  $\mu$  de 3.1, chaque étape ajoute un nouveau sommet relié par une unique arête à un sommet existant et n'ajoute aucun simplexe de dimension  $\geq 2$ . Par induction, le 1-squelette reste un arbre. Donc  $\mu$  seule ne peut produire ni cycle, ni  $\Delta^2$ , ni  $\Delta^3$ .

**[R] 5.2-b — «  $\mu \circ \mu \circ \mu : \Omega^0 - \Omega^2$  » sans opération supplémentaire.** V346 p.177 écrit cette composition « avec contrainte de fermeture ». Cette contrainte est précisément un second mécanisme : elle n'est pas contenue dans la définition de  $\mu$ . V347 retire donc l'écriture comme dérivation par  $\mu$  seule.

**Correction topologique 5.3 [T].** Le bord  $\partial \Delta^2$  est homéomorphe à  $S^1$  et porte  $\pi_1 \cong \mathbb{Z}$ . Le 2-simplexe rempli  $\Delta^2$  est un disque, donc  $\pi_1(\Delta^2) = 0$  et  $H_1(\Delta^2) = 0$ . Le vieux langage « le triangle  $\Delta^2$  est le premier  $\pi_1$  non trivial » confond bord et remplissage.

**Corollaire flag 5.3-bis [T][ARCH].** Dans un complexe de cliques/Rips, toute 3-clique  $K_3$  est remplie par un 2-simplexe. Un cycle triangulaire ne crée donc pas  $H_1$  ; le premier cycle non rempli possible dans un complexe flag est un cycle induit d'au moins quatre sommets. Ceci ne retire rien au fait que  $\Delta^2$  est le premier 2-simplexe ; cela retire seulement l'ancienne interprétation topologique.

**Théorème 5.4 (premier 3-simplexe) [T].**  $\Delta^3$  est le plus petit simplexe de dimension 3. Dans une réalisation géométrique non dégénérée, il possède un intérieur tridimensionnel et un volume positif. Dans le cadre purement abstrait, l'énoncé exact est seulement « premier 3-simplexe ».

**Théorème 5.3-bis historique ( $K_3=15/32$ ) [T][ARCH].** Le coefficient 15/32 concerne le clustering du substrat géométrique 3D historique, pas la topologie de  $\Delta^2$ . Il reste archivé dans sa portée correcte.

**Identités 5.5 (couche B) [T].** Pour toute triangulation fermée d'une 3-variété :  $N_2=2N_3$ ,  $N_1=N_0+N_3$  et  $\sum_e n_e=6N_3$ .

**Théorème 5.6 (I2-MIN) [T].**  $I_2=\sum_v q_v^2/(16N_3^2)\geq 1/N_0$ , avec égalité si et seulement si les valences sont uniformes.

**Correspondance avec I.5.** La hiérarchie des dimensions simpliciales est portée. En revanche, la causalité « la mitose se ferme et engendre successivement triangle puis tétraèdre » n'est pas portée par  $\mu$  telle qu'elle est définie. Et la première boucle topologique n'est pas le 2-simplexe rempli. **Résidu : CORRIGÉ pour la topologie ; ABSENT pour le mécanisme de fermeture.**

**RECHERCHE OUVERTE — RO-24 : générateur de fermeture.**

**Manque :** une opération, déjà justifiée par le corpus ou explicitement ajoutée dans une version ultérieure, capable de relier des sommets existants et de préciser quand le complexe flag remplit les cliques ; démontrer comment elle s'entrelace avec  $\mu$  sans introduire un plan ad hoc.

**Option la plus économique à tester :** intercaler la dynamique d'arêtes déjà existante de  $A_{\text{Gibbs}}$  entre des événements de croissance, plutôt qu'inventer une troisième loi.

**Falsificateur :** aucune règle locale de fermeture compatible avec la viabilité et la provenance ne reproduit la cascade annoncée.

**Ledger proposé :** CLOSURE-GENERATOR.

## II.6 — Le seuil $\Omega^3$ et le secteur canonique

*Jumeau de I.6.*

**[R] 6.1-a — «  $S_{\text{sim}}$  est nul sur  $\Omega^0$  et  $\Omega^1$  et devient non trivial au triangle/tétraèdre ».** Cette formulation historique est trop forte. A3 contient deux termes : la récompense triangulaire et la pénalité de dispersion. Sur un arbre irrégulier,  $n_{\text{tri}}=0$  mais  $D>0$ , donc  $S_{\text{sim}}=-\beta D\neq 0$ . À  $\Omega^0$ ,  $D$  n'est même pas défini sans convention frontière.

**Proposition 6.1-b (seuils séparés) [T].**

- sur  $\Delta^1$  régulier :  $n_{\text{tri}}=0$  et  $D=0$ , donc  $S_{\text{sim}}=0$  ;
- sur un arbre irrégulier : le terme triangulaire reste nul mais la pénalité  $D$  peut être non nulle ;
- au premier triangle rempli :  $\log(1+n_{\text{tri}})>0$  pour la première fois ;
- à  $\Delta^3$  : un 3-simplexe existe pour la première fois.

Ces quatre seuils sont distincts. V347 interdit désormais de les fusionner en un seul « seuil de non-trivialité ».

**Définition 6.2 ( $B_{\text{shell}}$ ) [DEF].** Triangulations simpliciales finies de  $T^3$  à  $N_0$  fixé, Pachner  $2\leftrightarrow 3$ . La topologie  $T^3$  est imposée, non dérivée.

**Définition 6.3 (action de production) [DEF].**  $S(T)=\mu N_3+\sum_e f(n_e)$ ,  $f(n)=-\alpha \log(1+n)+b(n-d\star)^2$ ,  $d\star=2\pi/\arccos(1/3)$ . Le point  $\alpha=0,4$  ;  $b=0,05$  ;  $\mu=3,0$  est un choix de production gelé, non une constante fondamentale.

**Définition 6.4 (germe) [DEF/CERT].** Germe périodique Freudenthal–Kuhn ; contrôles de variété,  $\chi=0$ , valences et  $I_2$  consignés dans V346.

**Théorème 6.5 (HODGE-RANK) [T].** Pour toute triangulation finie de  $T^3$ ,  $\dim \ker \Delta_1=b_1(T^3)=3$ .

**Mesure 6.6 [M][ARCH].** La rigidité Hodge historique est plus élevée sur les arêtes engagées dans des tétraèdres sous  $S_{\text{sim}}$  que dans deux témoins ; ce résultat n'est pas transporté à B.

**Correspondance avec I.6.** Le « premier dedans » est porté par le premier 3-simplexe et, dans B, par les tétraèdres d'une 3-variété. La phrase « la dissipation naît exactement ici » reste conditionnelle et renvoie à RO-23 ; l'identification du 3-simplexe à la matière physique est différée au Livre de confrontation. **Résidu : PORTÉ pour le volume simplicial ; AFFAIBLI/CORRIGÉ pour la dissipation et l'identification physique.**

**RO-19 — topologie imposée.**  $T^3$  reste un secteur d'étude, non une sortie de la cascade.

**RO-17 — dissipation sur  $T^3$ .** Refaire les diagnostics historiques de dissipation/rigidité sous l'action canonique, avec témoins et intervalles.

## II.7 — L'involution et les deux secteurs

**\*\*Définition 7.1 (involution de lignée).**  $\mathcal{C} : \sigma \mapsto -\sigma$  sur  $\mathcal{G}$ . Par 2.1,  $\mathcal{C}$  échange les deux sous-arbres nés de la scission.

**Théorème 7.2 (symétrie spectrale)** [T][ARCH]. Dans le modèle de Dirac-Kähler sur le graphe de la couche A, l'opérateur  $D$  et le grading  $\Gamma$  vérifient  $\{D, \Gamma\} = 0$  (zéro structurel, 3 graines), d'où un spectre miroir : à tout mode  $+\lambda$  correspond exactement un mode  $-\lambda$ ,  $\max|\lambda + (-\lambda)| \approx 2 \cdot 10^{-14}$  (V346 p. 1077, fait ii).

**Théorème 7.3 (secteur jumeau forcé)** [T][ARCH]. Avec  $H(\sigma) = D + g \cdot \sigma \Gamma$ , on a  $\Gamma \cdot H(\sigma) \cdot \Gamma = -H(-\sigma)$  à zéro machine. Le secteur  $\sigma \sigma \sigma$  est donc entièrement déterminé par le secteur  $\boxtimes$  : il n'apporte aucune information indépendante, et la somme des charges des deux secteurs est nulle par identité, non par ajustement (V346 p. 120, 1077 fait iii).

**Mesure 7.4 (domaines opposés)** [M][ARCH]. Avec  $g = 1,5$ ,  $N = 350$ , 3 graines : charge nette  $-0,276$  dans le domaine  $\sigma = +1$ ,  $+0,271$  dans le domaine  $\sigma = -1$ ,  $+0,003$  globalement. Témoin décisif : une lignée mélangée (mêmes signes, dispersés) donne  $+0,315$  et  $+0,675$ , de même signe, sans jumelage. La cohérence des domaines de  $\sigma$  est nécessaire ; un signe local ne suffit pas (V346 p. 1029, §96.2). Variable posée 7.5 [A][ARCH]. Le couplage  $g \cdot \sigma \Gamma$  est posé :  $g$  est un paramètre,  $\sigma \Gamma$  le terme impair sous  $\mathcal{C}$ . Le théorème 9.3 (ci-dessous) exige qu'un tel couplage soit fourni de l'extérieur de  $S_{\text{sim}}$  ; il ne le dérive pas. La lignée seule est inerte : ses corrélations avec la courbure, la densité de tétraèdres et l'orientation sont  $\approx 0$  sur toutes les graines (V346 p. 1028–1029, §96.1 réserve, §96.3).

Correspondance avec I.7. L'« opposition héritée », le « jumeau exact qui n'apporte aucune information », la « neutralité globale, asymétrie locale » sont portés (7.1–7.4) — mais uniquement dans un modèle archivé, avec un couplage posé. Rien de tout cela n'existe sur la couche B. Résidu : AFFAIBLI [ARCH].

**RECHERCHE OUVERTE** — RO-09 : couplage lignée-structure dans un formalisme non archivé. Manque : (a) un objet jouant le rôle de  $\Gamma$  (grading impair sous  $\mathcal{C}$ ) défini sur les triangulations de la couche B ; (b) une dérivation, ou au moins un principe de sélection, pour  $g$ . Le corpus a localisé le couplage « au bon endroit » (dans le terme impair, pas dans le porteur) sans l'éliminer (V346 p. 1029, §96.3). Falsificateur : si tout terme impair sous  $\mathcal{C}$  est nécessairement nul sur la couche B (par exemple parce que les mouvements de Pachner commutent avec toute involution admissible), l'asymétrie locale n'existe pas dans le secteur canonique. Référence : V346 p. 1028–1029, 1077 ; dépend de RO-05.

La structure  $H(\sigma)$  archivée formalise deux secteurs spectraux entrelacés ; elle ne suffit pas à construire deux univers dynamiques complets. Ce manque est porté par RO-26.

## II.8 — La réduction

8. Ce chapitre est presque vide, et cette nudité est constitutive : elle marque l'endroit exact où le récit dépasse le corpus. Ce que V346 contient. Un mécanisme narratif-mesuré, sur la couche A, dans lequel : une mémoire intégrale  $B_v = \int m$ , portée par un secteur exempt de la seconde irréversibilité (défini sur la frontière  $t_0$ , «  $d\tau = 0$  »), biaise la cascade ; l'appariement symétrique de configurations de

lignées opposées retire les paires, accroît un compteur  $B_\gamma$  et préserve l'excès net ; l'analogue du rapport excès/bain est  $\eta = (\text{excès net cumulé})/B_\gamma$  (V346 p. 1204, CRésidu : AFFAIBLI (pondération au lieu de filtre ; exploration locale au lieu d'exhaustivité), sur fenêtres finies.

RECHERCHE OUVERTE — RO-20 : définir « persister ». Manque : une définition de la persistance indépendante de  $\pi_N(C) > 0$ , qui rende l'axiome A0 non vide : ensemble admissible, limite zéro-température, ou critère de survie sur horizon. Le Livre I en dépend entièrement (« tout ne persiste pas ») ; le Livre II n'en possède que la version pondérée. Falsificateur : si toute définition binaire de persistance est équivalente à un seuil arbitraire sur  $\pi_N$ , le filtre n'existe pas et le récit doit être réécrit en termes de fréquences. Référence : V346 p. 159–161 (A0, A4, A5), p. 165 (A0 posé comme « principe générateur »).

RECHERCHE OUVERTE — RO-21 : accessibilité globale. Manque : preuve d'irréductibilité du graphe d'états pour chaque secteur utilisé (A ; B\_shell ; B\_full), et énoncé de ce qui n'est pas accessible depuis le germe. La bipartition par parité du volume (tout mouvement de Pachner change  $N_3$  d'un nombre impair, V346 p. 1635) est déjà une obstruction connue. Falsificateur : classes d'états inaccessibles depuis le germe sous  $2 \longleftrightarrow 3$  seul. Référence : V346 p. 1634–1635, 1654, 1661. \*\*RECHERCHE OUVERTE — RO-12XIII.1). Une fenêtre hors-équilibre [M] (l'excès ne naît que pendant la mitose, ratio 12,9× contre l'équilibre) et un discriminateur de signe [M] (seul un couplage  $\kappa > 0$  verrouille un excès stable ;  $\kappa \leq 0$  reste au bruit) ont été mesurés sur 4 à 6 graines (V346 p. 53, V241). Ce que V346 ne contient pas. Aucune opération  $(C+, C-) \mapsto B$  définie sur  $\Omega$ , aucun invariant conservé par cette opération, aucune preuve que B est de lignée nulle, aucun énoncé sur ce que « alimente » veut dire formellement. Le rapport  $\eta$  n'est pas calé sur une valeur, et toute valeur cosmologique historiquement associée est en [R]/[FAIL] (Core 1.0 §4 : cosmologie exclue du Core ; Ledger COSMO-OLD).

Hypothèse 8.1 [H]. Il existe une opération de réduction  $+: (C-, C+) \mapsto B$  sur les couples de configurations de lignées opposées, telle que (i)  $\sigma(B) = 0$  au sens d'une lignée neutre à définir, (ii) une quantité additive (à définir) est conservée par  $\mathcal{R}$ , (iii)  $\mathcal{R}$  n'agit que dans le régime 2 (4.9). Falsificateur : impossibilité de définir  $\mathcal{R}$  compatible avec 3.6 (conservation du nombre de sommets sous la dynamique) — ce qui obligerait à placer  $\mathcal{R}$  dans le coarse-graining (II.11) et non dans la dynamique.

Correspondance avec I.8. Résidu : ABSENT. L'intuition du bain est l'une des plus riches du récit et l'une des moins formalisées du corpus.

RECHERCHE OUVERTE — RO-10 : l'opération de réduction. Manque : la définition de  $\mathcal{R}$  (8.1) et de son invariant. Question préalable :  $\mathcal{R}$  appartient-elle à la dynamique (elle détruit alors des sommets, contre 3.6) ou au coarse-graining (elle est alors une contraction R-TRUE marquée par la lignée, ce qui relie RO-10 à RO-05 et II.11) ? Cette seconde option est la plus économique et la plus conforme au récit (« le bain est le lieu où l'univers se recycle » = changement d'échelle). Référence : V346 p. 53, 1204–1205 ; Core 1.0 §4. Ledger : nouvelle entrée à créer (BATH-OP, OPEN, [H]).

RECHERCHE OUVERTE — RO-11 : le rapport  $\eta$ . Manque : toute valeur de  $\eta$  dérivée du Core. Les anciennes coïncidences numériques sont rétractées et ne peuvent pas être réhabilitées sans dérivation indépendante depuis le noyau (Ledger COSMO-OLD, Falsifier : « Independent derivation from Core only »). Statut : interdit d'énoncer une valeur avant RO-10.

## II.9 — L'aveuglement à la parité

Définition 9.1 (miroir). Pour une configuration C plongée (couche A), miroir(C) est l'image de C par une réflexion  $x \mapsto \Sigma x$  du plongement ; l'orientation nette est  $O_{\text{net}} = \boxtimes_{\{\text{tétraèdres}\}} \text{sign}(\det)$ .

Proposition 9.2 (invariance de  $S_{\text{sim}}$ ) [T, structurel].  $S_{\text{sim}}$  ne dépend que du graphe abstrait ( $n_{\text{tri}}$ , distribution des degrés), jamais des coordonnées. Donc  $S_{\text{sim}}(\text{miroir}(C)) = S_{\text{sim}}(C)$  identiquement. Vérification : écart 0,0 exactement sur 3 graines, alors que la réflexion inverse 100 % des orientations ( $+0,023 \rightarrow -0,023$ ) (V346 p. 1077, fait i ; p. 50, V245 : la réflexion laisse le graphe inchangé mais inverse toutes les chiralités).

Théorème 9.3 (nullité de l'orientation nette en moyenne) [T]. Sur un substrat i.i.d. uniforme et sous toute dynamique dont la mesure est invariante par réflexion,  $\mathbb{E}[O_{\text{net}}] = 0$  : la réflexion renverse chaque déterminant et laisse la mesure inchangée, d'où  $\mathbb{E}[O_{\text{net}}] = -\mathbb{E}[O_{\text{net}}]$ . Mesure complémentaire [M] :  $\text{Var}[O_{\text{net}}] = \Theta(N)$ , donc  $|O_{\text{net}}|/N \sim N^{-1/2} \rightarrow 0$  (V346 p. 1204, Partie CXXXI « loi du +infime »).

Corollaire 9.4 (aucune préférence de main par sélection) [T]. Aucune dynamique pilotée par  $S_{\text{sim}}$  ne peut créer, amplifier ou effacer une orientation nette. La direction gauche/droite est plate dans  $S_{\text{sim}}$  : elle diffuse en marche aléatoire autour de zéro (V346 p. 1077). Complément 9.5 (attraction vers l'achiralité) [M][ARCH].  $S_{\text{sim}}$  n'est pas seulement invariante : elle est attractrice vers la symétrie. Sept voies natives de brisure logées dans la structure

émergée (biais de naissance, jumeau spatial, vissage de mitose, substrat global, pont) ont été lavées par la dynamique (V346 p. 1028, renvoi Partie XCV).

Mesure 9.6 (corrélation sans main nette) [M][ARCH]. Ce que la dynamique produit, c'est une corrélation d'orientation : deux tétraèdres adjacents par une face ont plus souvent la même orientation que l'inverse,  $P = 0,516$ , avec pseudoscalaire net  $\approx 0$ , plat en  $N$ , domaines non percolants (V346 p. 50, V245, rectification de CXXXVI.4). Mécanisme mesuré : les paires de même orientation réalisent plus de triangles dans leur configuration à cinq sommets (9,29 contre 9,18), ce qui les favorise sous  $S_{\text{sim}}$  ; la compacité géométrique est anti-corrélée ( $-4,3\sigma$ ), donc l'effet est porté par le comptage de triangles (V346 p. 974, §78.2). Réserve sur la significativité. Le corpus rapporte  $22,6\sigma$ , croissant avec  $N$  ( $18,7\sigma$  à  $N = 3000$  ;  $24,3\sigma$  à  $N = 6000$ ), ce qui est cohérent avec un petit écart mesuré sur un très grand nombre de paires ; mais les paires d'une même configuration ne sont pas indépendantes, et le nombre de  $\sigma$  est donc surestimé. V347 retient le signe et l'ordre de grandeur de  $P$ , non le compte de  $\sigma$ . Le signe a ensuite reçu un argument exact au premier ordre en l'intensité de la viabilité (V346 p. 59).

Correspondance avec I.9. Le récit initial (« la sélection choisit une main ») est réfuté par 9.2–9.4. Le récit corrigé (« l'orientation est héritée de la lignée, non fabriquée par la sélection, et un couplage doit être posé ») est exactement ce que 9.2–9.4 + 2.4 + 7.5 disent. La chaîne est cohérente : (1)  $S_{\text{sim}}$  aveugle ; (2) donc la polarité doit être portée par une variable que  $S_{\text{sim}}$  ne réécrit pas ( $\sigma$ , 2.4) ; (3) donc son couplage à la structure doit être fourni de l'extérieur de  $S_{\text{sim}}$  (7.5). Résidu : CORRIGÉ, et c'est le résidu le mieux documenté du corpus.

## II.10 — La mesure, la viabilité et le noyau

*Jumeau de I.10.*

**A0 historique** [A][R]. V346 écrivait  $\pi(C) > 0 \Rightarrow C$  viable. Sous une Gibbs à énergie finie,  $\pi(C) > 0$  pour toute configuration admissible : ce support ne définit aucun filtre binaire.

**A0' (viabilité comme pondération)** [A].  $\pi_N$  attribue un **poids stationnaire relatif** aux configurations admissibles. Sous ergodicité, ces poids gouvernent les fréquences empiriques de résidence à long terme. « Persister » n'est pas défini par  $\pi_N(C) > 0$  ; il nécessite un critère distinct (RO-20).

**A3** [A][ARCH].  $S_{\text{sim}}(C) = \log(1 + n_{\text{tri}}(C)) - \beta D(C)$ ,  $\beta = 0,30$ .

**A4** [A][ARCH].  $\pi_N(C) = Z_N^{-1} \exp(NS_{\text{sim}}(C)/\tau)$ ,  $\tau = 0,50$  dans le secteur historique.

**A5** [A][ARCH]. Échange d'arêtes de Metropolis à  $|E|$  fixé, avec rejet des états hors domaine prévu.

**Théorème 10.1** [T][ARCH]. Les résultats DLR/Dobrushin historiques restent archivés dans leur domaine ; V347 ne les transporte pas automatiquement à B.

**Noyau B\_shell**. Sur  $T^3$  à  $N_0$  fixé : Pachner  $2 \leftrightarrow 3$ , Barker ou Metropolis–Hastings, cible  $\propto e^{-S(T)}$ .

**Règle 10.2 (respiration)** [METH] + [M]. Pour une observable d'une chaîne stationnaire dont l'autocorrélation est lisible, estimer  $\tau_{\text{int}}$  **avant** de fixer cadence et budget. À  $L=5$ , le corpus rapporte  $\hat{R}(N_4) = 1,01272$  avec cadence imposée contre 1,00300 avec cadence adaptée, à budgets séparés d'environ 1,6 %. C'est une mesure de sensibilité du diagnostic au protocole, pas un théorème universel sur « tout système ».

**Certificat 10.3 (C2-R)** [M][OPEN]. Les fenêtres  $L_4/L_5$  et le désaccord inter-moteurs restent consignés comme dans V347.0. Le statut contractuel est OPEN ; aucune fenêtre finie ne vaut limite thermodynamique.

**Règle 10.4 (cinq contrôles)** [METH]. Avant lecture statistique : (0) identités algébriques ; (0-bis) identité de la configuration ; (1) compte d'échantillons ; (2) condition de lisibilité de  $\tau$  ; (3) stabilité à l'allongement. Le nom « quatre contrôles » de V347.0 était un simple décompte erroné.

| Correspondance                                 | avec                                  | I.10.                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| - « variation sans plan » :                    | <b>PORTÉ localement</b>               | par les propositions de voisins ;                                  |
| - « tout apparaît » :                          | <b>OPEN</b> , car exige               | l'accessibilité/irréductibilité (RO-21) ;                          |
| - « tout ne persiste pas » :                   | <b>ABSENT comme critère binaire</b> , | la Gibbs ne fait que pondérer (RO-20) ;                            |
| - « mémoire » :                                | portée par la généalogie              | seulement dans $A_{\text{gen}}/A_{\text{shell}}$ sous conditions ; |
| - « le prix de l'ordre est rejeté alentour » : | <b>non démontré</b>                   | par la seule décroissance de KL ; il exige une production          |

d'entropie avec système/environnement (RO-27).

Résidu global : AFFAIBLI.

**RO-12 — C2-R confirmatoire.** Réplication indépendante et extension de taille selon le protocole gelé.

**RO-18 — fenêtre finie — limite.** Aucun certificat L4/L5 n'est une limite thermodynamique.

**RO-21 — accessibilité globale.** Démontrer l'irréductibilité/connectivité du graphe d'états pertinent ou caractériser exactement ses composantes.

**RO-20 — définir « persister ».** Définir un observable de persistance indépendant du simple support de  $\pi$  : temps de résidence, survie sur horizon, bassin, ou autre critère préenregistré.

**RO-27 — comptabilité entropique locale.**

**Manque :** un découpage système/environnement et une production d'entropie non négative pour une dynamique  $Q_{\text{phys}}$ , permettant de donner un sens formel à « l'ordre se paie en désordre rejeté ». La décroissance de KL d'un sampler ne suffit pas.

**Dépendance :** RO-06.

**Falsificateur :** aucune notion locale de production d'entropie compatible avec la dynamique candidate.

**Ledger proposé :** ENTROPY-BOOKKEEPING.

## II.11 — Le changement d'échelle

Ce chapitre formalise la « construction » et la « victoire continue » non comme une évolution, mais comme un changement d'échelle : ce qui, dans le récit, est le passage d'une génération de structures à la suivante, est ici le passage d'une triangulation  $T$  à sa contraction  $U$ , et la question est de savoir ce qui survit à ce passage.

Définition 11.1 (R-TRUE). Une contraction simpliciale d'arête  $uv$  est légale si et seulement si  $lk(u) \cap lk(v) = lk(uv)$  comme complexes simpliciaux complets. Sur une 3-variété fermée, on

contrôle les défauts  $E_0$  (sommets),  $E_1$  (arêtes),  $E_2$  (triangles) du lien ; légalité  $\iff E_0 = E_1 = E_2 = 0$  (V346 p. 1914 ; Core 1.0 §1.4). Rétractation 11.2 [R]. La condition par égalité des seuls ensembles de sommets des liens ne teste que  $E_0 = 0$  et ne certifie pas la contractibilité. Elle surestimait le nombre d'arêtes légales de 72 % ( $L = 4$ ) et 81 % ( $L = 5$ ) ;  $E_1$  est le filtre dominant (V346 p. 1914 ; Ledger VERTEX-LINK- CONDITION, supersédé).

Théorème 11.3 (LINK-QUOTIENT-DEFECT) [T].  $\pi$  est injective sur les tétraèdres non dégénérés si et seulement si  $E_2 = 0$ , et  $N_3(U) = N_3(T) - d - E_2$  (V346 p. 1914).

Certificat 11.4 (ensemble légal et f-vecteur) [CERT]. Le filtre complet réduit 334 candidats à 101 arêtes légales à  $L = 4$  et 596 à 211 à  $L = 5$ . Contrôle indépendant  $(\Delta N_0, \Delta N_1, \Delta N_2, \Delta N_3) = (-1, -(d+1), -2d, -d) : 101/101$  et  $211/211$  (V346 p. 1914 ; Ledger RTRUE-LINK, RTRUE-FVECTOR, T/CERT).

Théorème 11.5 (action exacte de contraction) [T]. Avec  $C = V(lk(uv))$ ,  $E_C = E(lk(uv))$  :  $\Delta S_{\text{ctr}} = -\mu d - f(d) + \sum_{\{x \in C\}} [f(n_{ux} + n_{vx} - 4) - f(n_{ux}) - f(n_{vx})] + \sum_{\{xy \in E_C\}} [f(n_{xy} - 1) - f(n_{xy})]$ . Le terme de fusion est  $-4$ , non  $-2$  : le triangle  $uvx$  appartient à deux tétraèdres, comptés quatre fois dans  $n_{ux} + n_{vx}$ . Contrôles  $\Delta N_1 = -(d+1)$  et  $\Delta \Sigma n_e = -6d : 101/101$  et  $211/211$  (V346 p. 1915 ; Ledger RTRUE-ACTION, supersède l'ancienne formule en  $-2$ ).

Mesure 11.6 (signe) [M][CERT fenêtre].  $\Delta S_{\text{ctr}} < 0$  sur  $101/101$  et  $211/211$  : toute contraction légale abaisse l'action sur les fenêtres certifiées. Le frein observé est topologique, non énergétique. Résultat de fenêtre finie, jamais théorème thermodynamique (V346 p. 1915 ; Ledger RTRUE-SIGN, Next\_Action « Re-test L6/L7 »).

Mesure 11.7 (canal  $d = 3 + 4$ ) [M]. Fraction des événements de degré  $d \in \{3, 4\}$  : en compte  $0,9406$  ( $L_4$ ) /  $0,9289$  ( $L_5$ ) ; en taux  $0,998499 / 0,998089$  ; en dissipation ( $\kappa = 1$ )  $0,998432 / 0,998005$ . Les degrés  $\geq 5$  survivants ont des taux inverses de  $10^{-5}$  à  $10^{-8}$  ; ils sont dépriorisés, non exclus asymptotiquement (V346 p. 1915 ; Ledger MARKED34-RATE). Distinctions 11.8 [R des confusions antérieures]. Activité  $\neq$  taux :  $u_e = z \cdot \rho_{ee}^{-\Delta S}$  (activité polymère, forward) contre  $r_e = e^{\Delta S_{\text{ctr}}}$  (taux du générateur inverse) ; avec  $\Delta S < 0$  l'une est  $\in [1,7 \cdot 10^2, 9,4 \cdot 10^6]$  et l'autre  $\in [7,5 \cdot 10^{-8}, 5,7 \cdot 10^{-3}]$ . Carrier  $\neq$  halo :  $|B_e| = d$  contre  $|H_e|$  7,5 à 7,9 fois plus. « Contenu dans le carrier »  $\neq$  interior\_complete : le prédicat correct est  $F_e = \pi(C_e) \subset X$  sur un domaine coarse fermé sous les faces (V346 p. 1915 ; Core 1.0 §4).

**Théorème 11.9 (SIMPLICIAL-PULLBACK GRADING) [T/CERT].** Pour  $X \subset U$  tétraédrique fermé sous les faces et  $X' = \pi^{-1}(X)$ ,  $\Delta m = |X'_3| - |X_3| = \#\{\tau \in C_e : \pi(\tau) \in X\}$ , donc  $0 \leq \Delta m \leq d$ , avec  $\Delta m = d \iff F_e \subset X$ . Quatre contrôles sur 19 990 couples (6 003 à L4, 13 987 à L5), zéro violation (V346 p. 1916 ; Ledger PULLBACK-GRADING, supersède trois transports invalides).

**Théorème 11.10 (signe des crossings) [T].** Pour  $\kappa > 0$  et  $r_e = e^{\{\Delta S_{ctr}\}} > 0 : c_e = r_e(1 - e^{\{-\kappa \Delta m\}}) \geq 0$  pour tout événement R-TRUE légal transporté canoniquement, y compris les boundary\_crossing. Donc  $B_X^{\text{bad}} = 0$  et  $O_{\{X, RTRUE\}}^{\text{bad}} = 0$  par théorème, et  $L_X(\kappa) \geq K_X + D_{34,X}(\kappa) \geq D_{34,X}(\kappa)$  (V346 p. 1916 ; Ledger CROSSING-SIGN).

**Certificat 11.11 (marge locale MARKED, finie) [CERT/M].** Six configurations (trois graines par taille) :

| L | graine | $\omega(R=2)$ | $\omega(R=3)$ | $\omega(R=4)$ |
|---|--------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | 1      | 0,1411        | 0,2520        | 0,5046        |
| 4 | 2      | 0,0458        | 0,1642        | 0,3334        |
| 4 | 3      | 0             | 0,0398        | 0,0398        |
| 5 | 1      | 0,0630        | 0,2633        | 0,6634        |
| 5 | 2      | 0,3673        | 0,5551        | 0,6186        |
| 5 | 3      | 0,0570        | 0,0570        | 0,6372        |

Signe positif sur 6/6 à  $R = 3$  et  $R = 4$  ;  $\omega(R = 2) = 0$  sur une configuration ( $R = 2$  n'est pas universel) ; amplitude non reproductible (facteur 6,3 à L4, 9,7 à L5) ; minimum 0,0398. Le seuil préenregistré  $\omega^* = 0,20$  a été retiré avant d'être posé (la stabilité +4,5 % entre L4 et L5 sur la graine 1 était une coïncidence). Par D126,  $\omega_R$  fournit  $\|e^{\{tA_K\}}\|_w \leq e^{\{-\omega t\}}$  pour l'opérateur marqué brut normalisé, avec la plus mauvaise des six (V346 p. 1916 ; Ledger FINITE- MARKED-GAP).

**Théorème 11.12 (no-go d'uniformité ponctuelle) [T].**  $\inf_{\{T \in \Omega(T^3)\}} \omega(T) > 0$  est impossible. Preuve :  $T^3$  admet des triangulations finies, donc une triangulation à  $N_0$  minimal ; si elle possédait une arête R-TRUE légale, sa contraction préserverait  $T^3$  avec  $N_0 - 1$  sommets, contredisant la minimalité ; donc son ensemble légal est vide et  $\omega = 0$ . Conséquence : le théorème thermodynamique cherché porte nécessairement sur un secteur typique de la mesure de Gibbs, jamais sur toute triangulation combinatoirement possible (V346 p. 1917 ; Ledger POINTWISE-NOGO).

**Cible 11.13 (GEN-4, reformulée) [OPEN].** Il existe  $R^\star$ ,  $\omega^\star > 0$  et des ensembles typiques  $\mathcal{L}$  avec  $\mathbb{P}_L(\mathbb{P}_L) \approx 1$  tels que  $\inf_{\{T \in \mathcal{G}_L\}} \inf_X D_{34,R^\star}(X; T)/s(T) \geq \omega^\star$ , avec  $\|E_L\|_w \rightarrow 0$  sur le complément, donnant  $\|e^{\{tA_L\}}\| \leq e^{\{-(\omega^\star - \|E_L\|)t\}}$ . Aucune valeur de  $\omega^\star$  n'est fixée par les données (V346 p. 1917 ; Core 1.0 §3.1 ; Ledger GEN4-TYPICAL).

**Méthodes fermées 11.14 [FAIL]/[R].** D102 (activité pondérée absolue en même norme) :  $\Lambda \approx 1,16 \cdot 10^{13}$  à  $\kappa = 3$  après purge du canal, seuil 32,72, méthode morte, ne pas y dépenser de budget. Concordance  $\Gamma_{\min}/s = 0,079 \longleftrightarrow 0,083$  : retirée (produite par le canal contaminé).  $\eta_{\text{all}}$  catastrophe : retirée. Trois transports rejetés (V346 p. 1917 ; Ledger D102, FAIL).

**Contrat GO, état 11.15 [OPEN].** C2-R (10.3) ; C3 campagne multi-échelle non fermée ; C4 coarse-graining exact avec  $\|D_{mE_m} - I\|$  non certifié uniformément ; C5 point fixe réduit (ancienne base disqualifiée,  $r_{\text{head}} \times 10^6$ ) ; C6 tail/localité (noyau MARKED brut positif fini, uniformité et MARKED  $\longleftrightarrow$  CONNECTED ouverts) ; C7 universalité (plusieurs régulateurs existent, convergence non démontrée) (V346 p. 1918 ; Core 1.0 §3).

Correspondance avec I.11. « Le même crible rejoué à chaque étage » est la contraction R-TRUE ; « ce qui a tenu est transmis » est le pull-back 11.9 et le signe 11.10 (rien de ce qui est transporté canoniquement ne contribue négativement) ; « la victoire continue » est, au mieux, la marge locale positive 11.11 (ce qui survit au changement d'échelle contracte le tail). Mais 11.12 interdit la version ponctuelle du récit (« à chaque étage, toujours ») : la bonne formulation est « sur le

secteur typique, avec probabilité  $\rightarrow 1$  ». Et 11.13 est ouverte. Résidu : PORTÉ pour la transmission sous changement d'échelle ; ABSENT pour l'amélioration générationnelle. R-TRUE formalise la survie d'information sous coarse-graining ; il ne formalise pas « chaque génération est plus viable que la précédente ». Une contraction

RG n'est pas une génération : le pull-back et la marge MARKED montrent qu'une structure transportée a un drift local favorable, non une amélioration monotone de génération en génération. Le premier morceau de G0 tombe sans astérisque, mais ce n'est pas G0, et ce n'est pas la victoire continue.

RECHERCHE OUVERTE — RO-22 : amélioration générationnelle. Manque : un objet « génération » (distinct de l'échelle) et une quantité de viabilité comparable d'une génération à la suivante, avec un énoncé de monotonie ou de non-monotonie. Dépend de RO-10 (le bain est le passage entre générations) et de RO-20 (définir persister). Falsificateur : une dynamique où la viabilité moyenne des structures issues du bain décroît. Référence : V346 p. 1167 (récit), p. 1916 (drift local).

RECHERCHE OUVERTE — RO-13 : uniformité typical-set de la marge locale. Manque : mesurer puis majorer la distribution de  $\omega$  à R fixe sur le secteur Gibbs quand L croît, avec contrôle en norme de l'ensemble exceptionnel. La dispersion d'un facteur 10 en montre la difficulté. Falsificateur F-G0-2 : aucun  $R^\star$  fixe ne donne une marge typical-set positive quand L augmente, ou le complément exceptionnel ne s'annule pas en norme. Référence : V346 p. 1916–1917 ; Core 1.0 §3.1–3.2, §11 (étape 4). Ledger : GEN4-TYPICAL (OPEN, « Primary theorem target »).

RECHERCHE OUVERTE — RO-14 : MARKED-SUPPORT  $\longleftrightarrow$  CONNECTED- POLYMER. Manque : un intertwiner (ou une transformée cumulée) établissant, dans une norme de Banach déclarée, que le tail polymérique connecté hérite du drift du support marqué. Falsificateur F-G0-3 : le passage amplifie la norme au point d'annuler la contraction. Référence : V346 p. 1917 (point B) ; Core 1.0 §3.2, §11 (étape 5). Ledger : MARKED-CONNECTED (OPEN).

RECHERCHE OUVERTE — RO-15 : paroi de cutoff et limite projective. Manque : convergence locale du semigroupe et stabilité sous retrait du régulateur, sans réintroduire de modes non locaux. Falsificateur F-G0-4 : la limite ne converge pas ou dépend du régulateur. Référence : V346 p. 1918 (point C) ; Core 1.0 §3.2, §11 (étape 6). Ledger : CUTOFF-PROJ (OPEN).

RECHERCHE OUVERTE — RO-16 : C4, C5, C7. Manque : C4 : certification uniforme de  $\|D_m E_m - I\|$  et confirmation end-to-end ; C5 : construction de  $R_{\text{eff}}$ , isolement d'un point fixe non trivial et certification par intervalles/radii ; C7 : répétition sous au moins deux régulateurs admissibles non conjugués et comparaison des invariants. Falsificateur F-G0-5 : le seul point fixe certifiable est trivial, ordonné ou hors domaine. Référence : Core 1.0 §3, §11 (étapes 7–8) ; V346 p. 1918.

## II.12 — Le contrat de confrontation

Ce chapitre ne contient aucun objet nouveau. Il fixe le contrat du livre différé.

Règle 12.1 (gel). Le MASTER V347 complet sera haché (SHA-256) et daté avant toute nouvelle rédaction de confrontation. Les versions V347.x d'armature restent des pré-gels auditables. Après gel du MASTER V347, aucune correspondance trouvée ensuite ne pourra modifier silencieusement un énoncé : toute modification substantielle créera V348 ou une révision explicitement supersédante.

Règle 12.2 (verdicts). Pour chaque objet X des Livres I–II, la confrontation pose la seule question « à quoi X ressemble-t-il ? » et n'admet que quatre réponses : IDENTITÉ (même objet, même loi), COMPATIBILITÉ (aucune contradiction, pas d'identité établie), ANALOGIE (ressemblance de structure sans loi commune), ÉCHEC (contradiction). Une ANALOGIE ne peut jamais être promue en IDENTITÉ par ressemblance de spectre ou par potentiel approximativement en  $1/r$  (Core 1.0 §7).

Règle 12.3 (état actuel). À la date de V347, toutes les portes physiques sont à 0/7 ; les correspondances cosmologiques historiques sont [R]/[FAIL] et exclues ; aucune étiquette « candidate de gravité quantique » ni « candidate TOE crédible » n'est utilisable avant les seuils de Core 1.0 §7–§8 et §10 (niveau actuel : 1, modèle mathématique reproductible).

Règle 12.4 (honnêteté du gel). Le gel est rétrospectif : le récit du Livre I a été consigné après 1918 pages de confrontation au réel. V347 ne revendique donc pas la vertu d'un préenregistrement, mais une séparation stricte des registres et une provenance vérifiable. C'est ce que le dispositif donne, et rien de plus.

Correspondance avec I.12. Résidu : ABSENT par construction.

## II.13 — Sans jumeau

Le chapitre I.13 n'a pas de jumeau formel, par décision. Il est en registre d'ouverture, et V347 refuse de lui fabriquer un objet mathématique pour « faire comme si » (V346 p. 166, remarque méthodologique sur les sections intentionnellement vides). La seule chose que le Livre II peut en dire est ceci : l'observable proposée dans le corpus pour la réflexivité,  $O(C) = S_{\sim}(C)/(1 + D(C))$  (V346 p. 168), est une fonction définie sur  $\Omega$ , mesurable, et rien de plus n'est affirmé à son sujet.

# LIVRE III — LE REGISTRE DES RECHERCHES OUVERTES

V347.1 consolide 27 recherches ouvertes. Elles sont séparées en trois bandes : A = chemin G0/continuum ; B = intégrité du miroir causal ; C = fondations ou bornes de revendication.

## III.1 — Ordre de travail

### Bande A — G0 / continuum

| RO    | Objet et pièce manquante                                              | Clôture / falsificateur | Ledger           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| RO-12 | C2-R confirmatoire :<br>réplication indépendante et<br>tailles tenues | F-G0-1                  | C2R              |
| RO-13 | GEN-4 typical-set : marge<br>locale uniforme sur secteur<br>typique   | F-G0-2                  | GEN4-TYPICAL     |
| RO-14 | MARKED $\leftrightarrow$ CONNECTED :<br>intertwiner en norme déclarée | F-G0-3                  | MARKED-CONNECTED |
| RO-15 | Cutoff/projectif : convergence<br>sous retrait du régulateur          | F-G0-4                  | CUTOFF-PROJ      |
| RO-16 | C4/C5/C7 : défaut, point fixe<br>non trivial, universalité            | F-G0-5                  | G0-C4/C5/C7      |
| RO-18 | Fenêtre finie $\rightarrow$ limite<br>thermodynamique                 | borne de revendication  | CORE-STATUS      |

### Bande B — intégrité du miroir causal

| RO    | Objet et pièce manquante                             | Clôture / falsificateur                                                | Ledger                |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RO-20 | Définir « persister »<br>indépendamment de $\Pi > 0$ | critère robuste, non arbitraire                                        | VIABILITY-DEF         |
| RO-21 | Accessibilité globale /<br>irréductibilité           | composantes exactes ou preuve<br>d'irréductibilité                     | IRREDUCIBILITY        |
| RO-22 | Amélioration générationnelle                         | test de monotonie/non-<br>monotonie                                    | GENERATION            |
| RO-23 | Seuil dissipatif général                             | dissipation physique positive<br>avant $\Omega^3$ tue la version forte | DISSIPATION-THRESHOLD |
| RO-24 | Générateur de fermeture                              | aucune fermeture locale<br>compatible tue la cascade<br>causale        | CLOSURE-GENERATOR     |
| RO-25 | Croissance $\rightarrow$ Gibbs                       | aucune extension jointe<br>compatible                                  | GROWTH-GIBBS-BRIDGE   |
| RO-08 | A Gibbs $\rightarrow$ B                              | topologie non contrôlable                                              | LAYER-BRIDGE          |
| RO-26 | Espace d'états jumeau global                         | incompatibilité dynamique/RG                                           | TWIN-STATE-SPACE      |
| RO-06 | $Q\_smp \neq Q\_phys$                                | aucun générateur physique<br>admissible                                | QTIME                 |
| RO-05 | Lignée $\sigma$ sur $T^3$                            | incompatibilité avec<br>quotient/Pachner                               | LINEAGE-T3            |
| RO-10 | Opération de réduction $\mathcal{R}$<br>(bain)       | incompatibilité dynamique                                              | BATH-OP               |
| RO-09 | Couplage lignée-structure                            | terme impair forcé nul                                                 | LINEAGE-COUPLING      |
| RO-17 | Dissipation/rigidité sur $T^3$                       | non-reproduction sous action<br>canonique                              | DISSIP-T3             |
| RO-07 | Articulation $t_1/t_2$                               | diagnostics historiques non                                            | TIME-ARTICULATION     |

| RO    | Objet et pièce manquante       | Clôture / falsificateur                | Ledger              |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|       |                                | reproduits                             |                     |
| RO-27 | Comptabilité entropique locale | absence de production locale cohérente | ENTROPY-BOOKKEEPING |

Bande C — fondations et bornes de revendication

| RO    | Objet et pièce manquante                                           | Clôture / falsificateur                                                     | Ledger            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RO-02 | Nucléation $\Omega^0\text{--}\Omega^1$ + convention frontière de D | protocole robuste ou borne négative                                         | NUCLEATION        |
| RO-04 | Deux simplexes simultanés                                          | réduction complète à opérations existantes ou nouvelle opération explicitée | DOUBLE-SPLIT      |
| RO-03 | Dérivation de $\sigma_0$                                           | clôture en axiome si obstruction depuis $\Omega^0$                          | SIGMA0-DERIVATION |
| RO-11 | Rapport $\eta$                                                     | interdit avant bain formel et dérivation Core                               | COSMO-OLD         |
| RO-19 | Topologie imposée                                                  | borne de revendication                                                      | CORE-STATUS       |
| RO-01 | Premier mouvement                                                  | hors cadre par A2                                                           | —                 |

**Bande A** bloque directement G0. **Bande B** décide si le récit et le formalisme peuvent devenir une seule théorie causale. **Bande C** contient les origines assumées et les limites de portée.

III.2 — Ce qu’une contribution externe doit fournir

Toute contribution doit nommer la RO attaquée et fournir, selon la nature du claim : code et environnement, données ou générateur déterministe, graines, hash SHA-256, test négatif, second moteur indépendant pour tout confirmatoire, séparation DEV/CONFIRMATORY/HELD-OUT, et rapport de supersession. Une contribution qui transforme PORTÉ en CORRIGÉ est un résultat scientifique complet.

III.3 — Ce que V347.1 permet de dire

Voici la candidate comme **spécification causale falsifiable**. Elle n’est pas une TOE démontrée. Le travail est localisé dans 27 recherches ouvertes : six sur G0/continuum, quinze sur l’intégrité du miroir causal, six fondationnelles ou de portée. Rien du Livre I n’est promu au Livre II sans objet correspondant ; rien de rétracté n’est ressuscité. Les nouvelles corrections — no-go  $\mu$ -seule, distinction  $\partial\Delta^2/\Delta^2$ , viabilité non binaire, seuil dissipatif non général, séparation croissance/Gibbs — réduisent certaines revendications mais rendent le programme plus difficile à contourner et donc plus scientifique.

# PLAN DE DÉPOUILLEMENT — de l'armature au corpus complet

Le présent document reste une armature. Il n'est pas honnête de réduire V346 à 40 pages ; il est tout aussi peu utile de recopier 1918 pages sans hiérarchie. Le protocole conserve in extenso les preuves, données et rétractations qui modifient un résidu ; il laisse par hash/référence les journaux, doublons et verbatim machine.

## P.1 — Ce que V346 contient réellement

| Pages V346 | Contenu                                            | Volume | Destination V347                      | Forme                                  |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1–155      | Journal de versions V107–V346                      | 155    | Provenance                            | lignes de provenance, non transportées |
| 156–162    | Axiomes A0–A6                                      | 7      | II.0, II.1, II.10                     | in extenso                             |
| 163–216    | Livre annexe ch.1–6, $\Omega^0$ – $\Omega^3$       | 53     | II.1–II.6 ; Livre I                   | in extenso, statuts revus              |
| 217–300    | Livre annexe ch.7–19                               | 83     | livre différé ; I.13                  | confrontation, beaucoup de [R]         |
| 300–319    | Audit externe / singularités d=3                   | 19     | provenance ; II.6 [ARCH]              | résumé + renvoi                        |
| 319–374    | Code et résultats bruts                            | 55     | annexe de reproduction                | hash/référence                         |
| 374–538    | Bilans V116–V128R                                  | 164    | provenance ; II.4, II.6, II.10 [ARCH] | extraction sélective                   |
| 538–604    | Développements thématiques                         | 66     | II.4, II.6 [ARCH] ; livre différé     | extraction sélective                   |
| 604–618    | Annexes A1/A2, preuves                             | 14     | II.4, II.10                           | in extenso, réaudité                   |
| 618–714    | Unification, gravité, chiralité, phase             | 96     | II.9, II.10 [ARCH] ; livre différé    | extraction ; physique différée         |
| 714–800    | Étalonnage, $t_1$ , cosmologie ancienne            | 86     | II.4 ; livre différé                  | extraction ; cosmologie provenance/[R] |
| 800–930    | JSON et démonstrations verbatim                    | 130    | annexe reproduction                   | par référence                          |
| 930–1141   | Symétries, antimatière, Dirac–Kähler, jumeaux, bit | 211    | II.2, II.4, II.7–II.9 [ARCH]          | in extenso pour parties pertinentes    |
| 1141–1184  | Livre compagnon / « pourquoi »                     | 43     | Livre I, I.13, II.6                   | sources narratives                     |
| 1184–1265  | Sélection, +infime, signe, viabilité               | 81     | II.8–II.10                            | in extenso pour noyau pertinent        |
| 1265–1609  | SUP-I, ergodicité, limite, champs/fermions         | 344    | II.10, RO-18 ; livre différé          | extraction sélective                   |
| 1609–1664  | BLOB–TOE $\beta_{11}$ , G0–G6, Q–TIME              | 55     | II.0, II.4, II.12, III                | in extenso pour contrats               |
| 1664–1729  | Secteur canonique $T^3$                            | 65     | II.6, II.10, II.11                    | in extenso                             |
| 1729–1907  | Mécanique G0 + sorties                             | 178    | II.11 + annexe reproduction           | théorie in extenso ; verbatim par hash |
| 1907–1918  | V345–V346, respiration, R–TRUE, GEN-4              | 12     | II.10, II.11                          | in extenso                             |

Le retrait des journaux, doublons et sorties machine n'est pas un résumé du fond : les preuves, données, rétractations et dépendances qui changent un résidu sont conservées ; le verbatim reproductible reste adressable par hash.

## P.2 — Volume cible du MASTER V347 complet

| Livre                  | Contenu                                                   | Volume cible        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Armature canonique     | règles, miroir, résidus, RO, glossaire                    | 40–55 p.            |
| Livre I                | cosmogonie développée + provenance                        | 60–90 p.            |
| Livre II               | 13 chapitres formels, preuves, certificats, rétractations | 380–500 p.          |
| Livre III              | 27 fiches RO complètes                                    | 50–80 p.            |
| Livre différé          | confrontation physique sous 4 verdicts                    | 250–350 p.          |
| Annexe de reproduction | code, JSON, sorties                                       | par hash/référence  |
| <b>Total éditorial</b> | hors verbatim machine                                     | <b>780–1 075 p.</b> |

La cible augmente légèrement par rapport à V347.0 parce que V347.1 ajoute les strates A\_gen/A\_Gibbs, les no-go de fermeture/topologie et cinq nouvelles RO ; elle reste très inférieure à V346 parce que provenance répétée et sorties brutes ne sont pas réimprimées.

## P.3 — Protocole de production révisé

Le dépouillement ne suit plus l'ordre de certitude des résultats, mais **l'ordre de risque causal** : les maillons qui pourraient invalider le miroir sont réaudités avant d'être développés sur des centaines de pages.

- II.3 + II.5** — mitose, no-go  $\mu$ -seule, fermeture, bord/remplissage ; créer la fiche RO-24.
- II.4 + II.6** —  $t_0/t_1/t_2$ , signe KL, seuil dissipatif, seuils distincts de S\_sim ; créer RO-23.
- II.10** — viabilité, persistance, accessibilité, C2-R, comptabilité entropique ; RO-20/21/27.
- II.0** — formaliser les strates A\_gen/A\_Gibbs/B et les ponts RO-25/RO-08 ; intégrer la réparation B\_full/AUT-LIFT.
- II.11** — transporter in extenso la branche R-TRUE/full-link/pull-back/MARKED, aujourd'hui la plus certifiée.
- II.2 + II.7 + II.9** — lignée, espace jumeau, chiralité ; RO-26.
- II.8** — bain : documenter exactement le vide formel et RO-10/11.
- II.1** — objet initial, frontière de D/S\_sim et RO-01/02.
- Livre I développé**, en conservant la provenance historique et sans rétroaction depuis les solutions trouvées au Livre II.
- Livre III en fiches complètes**, puis seulement le livre différé de confrontation.

Chaque chapitre livré comprend : texte in extenso, IDs de claims, renvois V346, dépendances, rétractations, paramètres et leur provenance, paquet de reproduction, et une ligne de journal.

**Règle de sécurité.** Aucun [T] historique n'entre sans recalcul direct. V347.1 a déjà trouvé trois classes d'erreurs qui avaient traversé des centaines de pages : signe de l'énergie libre,  $\mu$  incapable de fermer, confusion  $\partial\Delta^2/\Delta^2$ . Le dépouillement doit supposer que d'autres existent jusqu'à preuve du contraire.

## Glossaire minimal

- **A\_gen** : strate de croissance/généalogie à  $N$  variable ; porte  $\mu$  et  $\sigma$ .
- **A\_Gibbs** : moteur historique [ARCH] à  $N$  fixé, graphe Rips/flag,  $S_{\text{sim}}$  et edge-swap.
- **B\_shell / B\_full** : secteurs  $T^3$  à  $N_0$  fixé / variable.
- **Complexe flag (de cliques)** : chaque clique du 1-squelette est remplie comme simplexe ; en particulier  $K_3$  donne  $\Delta^2$ .
- **$\partial\Delta^2 / \Delta^2$**  : bord triangulaire (cycle  $S^1$ ) / triangle rempli (disque contractile).
- **Mitose  $\mu$**  : ajout d'un sommet et d'une unique arête vers un sommet existant ; seule, elle préserve l'arborescence.
- **Fermeture** : mécanisme encore ouvert qui relie des sommets existants et permet de quitter l'arborescence.
- **Lignée  $\sigma$**  : étiquette  $\pm 1$  héritée ;  $\sigma_0$  est posé.
- **$t_0, t_1, t_2$**  : absence d'ordre ; compteur généalogique ; accumulation de  $D$  le long du sampler.
- **$D(C)$**  : coefficient de variation des degrés, défini lorsque le degré moyen est strictement positif.
- **$\mathcal{L}[v]$**  :  $\tau \text{KL}(v||\pi)$ , Lyapunov correct du sampler historique.
- **R-TRUE** : contraction d'arête satisfaisant la condition complète de lien.
- **Pull-back /  $\Delta m$**  : transport canonique d'un domaine coarse et variation de son compte de tétraèdres.
- **Marge  $\omega$**  : borne locale finie du générateur MARKED.
- **Résidu** : PORTÉ, AFFAIBLI, CORRIGÉ, ABSENT.

# Journal des corrections de V347.1 avant gel d'armature

V347.1 conserve les corrections des deux audits de V347.0 et ajoute un **troisième audit causal**.

## Corrections héritées de V347.0

- $K_3=15/32$  remplacé comme propriété du substrat Rips [T][ARCH].
- $dt_2/dt=D$  requalifié comme identité définitionnelle.
- réserve sur l'indépendance statistique du  $P=0,516$  chiral.
- signe de l'énergie libre corrigé par  $\mathcal{L}=\tau KL$ .
- AO historique rétracté comme filtre binaire ; AO' + RO-20.
- B\_shell/B\_full distingués.
- « porteur simplexial » verrouillé.
- neutralité des jumeaux rendue conditionnelle.
- $\tau_c$  retiré de toute prétention universelle.
- accessibilité globale RO-21 ; amélioration générationnelle RO-22.

## Troisième audit causal — V347.1

1. **NO-GO  $\mu$ -seule [T]**.  $\mu$  ajoute une feuille ; répétée seule, elle reste arborescente. La cascade vers  $\Omega^2/\Omega^3$  nécessite un mécanisme de fermeture : RO-24.
2. **Correction  $\partial\Delta^2/\Delta^2$  [T]/[R]**. Le bord triangulaire porte la boucle ; le 2-simplexe rempli est contractile. En flag/Rips,  $K_3$  est rempli et ne crée pas  $H_1$ .
3. **Seuil dissipatif universel [R]**. Le corpus n'exclut pas  $D>0$  dès des arbres irréguliers ni en dimension 2 ; avec  $t_2=\Sigma D\Delta t$ , l'ancien « pas de flèche à  $\Omega^1$  » n'est général qu'en sous-classe régulière. Le seuil  $\Omega^3$  devient conditionnel. RO-23.
4. **Seuil de  $S_{\text{sim}}$  [R]**. Un arbre irrégulier peut avoir  $S_{\text{sim}}=-\beta D\neq 0$ . Le premier triangle n'est que le premier allumage du terme  $\log(1+n_{\text{tri}})$ , pas de toute la fonctionnelle.
5. **Frontière  $\Omega^0$** . D est indéfini lorsque le degré moyen est nul ; aucune convention  $D(\Omega^0)=0$  n'est ajoutée silencieusement. RO-02 est élargie.
6. **Séparation  $A_{\text{gen}}/A_{\text{Gibbs}}$** . La croissance par mitose et le sampler Gibbs à N fixé sont deux mécanismes distincts ; leur pont devient RO-25.
7. **B\_full**. La tension AUT-LIFT/Pachner complet est requalifiée comme réparation opératoire largement acquise, avec certificat formel restant sous RO-16.
8. **Deux univers**.  $\sigma$  sur un graphe ne construit pas deux espaces d'états jumeaux ; RO-26.
9. **Viabilité**. « Tout apparaît / tout ne persiste pas » est décomposé en exploration, accessibilité, pondération et critère de persistance ; résidu II.10 abaissé à AFFAIBLI.
10. **Prix thermodynamique**. La décroissance de KL n'est pas une preuve d'entropie rejetée dans un environnement ; RO-27.
11. **Règles internes**. La prohibition du mot « temps » dans le Livre II et la règle « tout terme défini avant usage » étaient elles-mêmes violées ; elles sont remplacées par des règles de vocabulaire physique et de dépendances explicites.
12. **Décompte des contrôles**. 10.4 comporte cinq contrôles, non quatre.

Ces corrections n'ajoutent aucune physique. Elles retirent des raccourcis et exposent les opérations qui manquent réellement.

## Provenance, versionnement et gel

**Sources.** BLOB PRINCIPLE — CORE 1.0 et son Claim Ledger pour les statuts courants ; Master V346 (1918 pages) comme archive de provenance et source des pages citées ; V347.0 comme première armature.

### Règle de version.

- **V347.0** : première armature en miroir.
- **V347.1** : armature canonique après troisième audit causal.
- **V347.x** : itérations d'armature et de dépouillement tant que les Livres I–III ne sont pas complets.
- **MASTER V347** : nom réservé au corpus complet, une fois les Livres I et II gelés et hachés.
- **V348** : première modification substantielle postérieure au gel du MASTER V347.

**Ce que V347 ne prétend pas.** Il ne dérive ni  $T^3$  depuis  $\Omega^0$ , ni une horloge physique depuis Gibbs, ni le bain, ni deux univers complets, ni une amélioration générationnelle, ni une limite continue, ni une théorie physique observée. Ces absences sont des RO, pas des blancs rhétoriques.

**Corde de rappel.** Rien au-delà de ce que le corpus porte. Aucun objet inventé pour sauver un chapitre. Toute correction doit pouvoir diminuer le score du programme. La profondeur du Blob est conservée ; seule l'ambiguïté entre intuition, définition, preuve et identification est interdite.